SD-U1-3　單自由度、多自由度系統之動態分析及應用

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺。不背公式，只追來源。

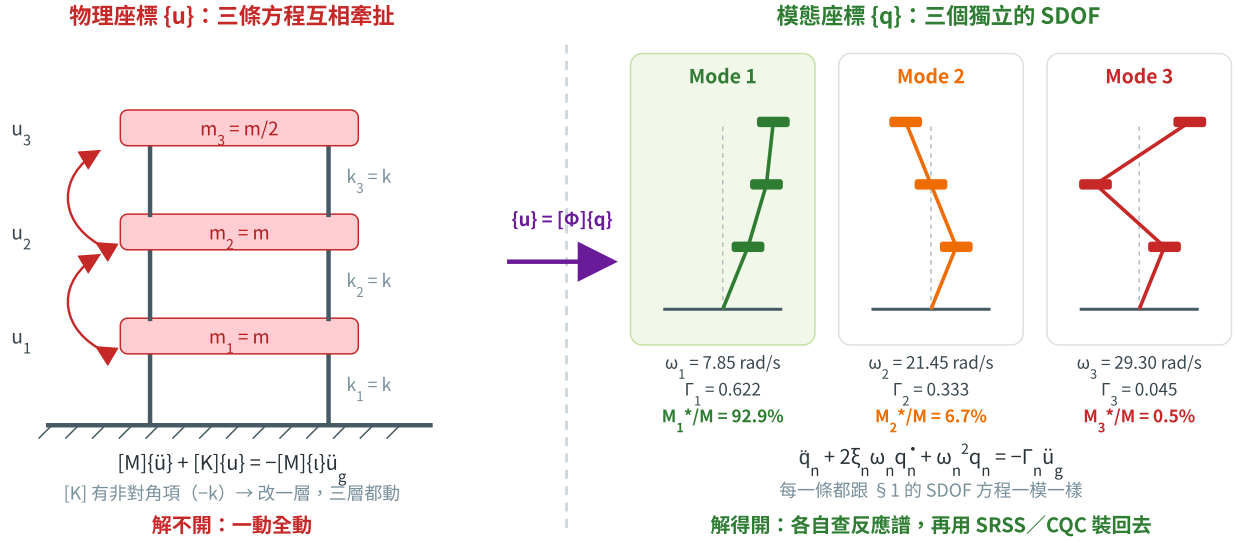
結構動力分析與耐震設計（SD）｜主分類 43 題、副分類 22 題（2002–2025，全科最大單元）｜深度：觀念圖解 + 手算範例

§0　全景：這個單元只在做一件事

> **多自由度系統不是「比單自由度更難的新問題」，而是「N 個單自由度問題疊在一起」。**
> 本單元所有的數學動作 —— 特徵值問題、正交性、模態參與因子、SRSS —— 存在的唯一目的， 就是把 N 條互相牽扯的聯立微分方程，拆成 N 條互不相干的 SDOF 方程； 解完之後再把它們裝回去。**拆解 → 各自解 → 裝回去**，就這三步。

把這句話記住，本單元 65 題的架構就清楚了：

- **§1** 講「一個 SDOF 怎麼解」—— 這是被拆解後每個模態的樣子，是全單元的原子。
- **§2、§3** 講「怎麼拆」—— 特徵值問題找出拆解的方向（振態），正交性保證拆得開。
- **§4、§5** 講「怎麼裝回去」—— Γ 決定每個模態分到多少地震，SRSS 決定怎麼加總。
- **§6** 講「阻尼會不會破壞這個拆解」—— 這正是 Rayleigh 阻尼存在的理由。
- **§7** 講「連續體怎麼硬壓成一個 SDOF」—— Rayleigh 商與 Ritz 法。



以 §2.4 的 SD-2016-4（頂層質量減半）實際數值繪製。左：物理座標下三層樓互相牽扯，方程式解不開。右：換到模態座標後，變成三個獨立的 SDOF 振子 —— 這就是本單元的全部劇情。注意右邊每一格的方程式與 §1 的 SDOF 完全同形，這不是巧合，是設計出來的。三個模態的有效質量 92.9% + 6.7% + 0.5% = 100%（§4.2）。

為什麼一定要「拆」？

不是因為數學家喜歡漂亮。實務理由有三個：

① **反應譜只認得 SDOF。**反應譜是「一堆不同週期的單擺被同一場地震搖過之後的最大值紀錄」，它的橫軸是 T，一個 MDOF 沒有單一的 T，無法查表。必須拆成 N 個有各自 T 的 SDOF 才查得到。

② **N 條耦合方程只能逐步積分（時程分析），成本高。**拆開後每條都有解析解。

③ **拆開後才看得出「誰重要」。**有效模態質量告訴你第一模態往往佔 80–95%，後面的模態可以直接丟掉 —— 這是規範允許只取前幾個模態的理論基礎（§ 4）。

整個單元最常見的認知錯誤：把「振態 {ϕ}」當成「位移」。

{ϕ} 只有**相對比例**有意義，絕對大小完全任意（你可以把整個向量乘以 100）。真正的位移是 **Γn • ϕn • Sd(Tn)**。而 Γn 的定義裡分母含 $\phi_n^T[M]\phi_n$，所以 **ϕ 放大 100 倍時 Γ 自動縮小 100 倍，乘積不變** —— 這是正規化方式可以任選的根本原因（§ 3.3）。

§ 1　SDOF 的三個問法：本單元的原子

一個 SDOF 只會被問三種問題：**沒有外力（自由振動）、外力是週期性的（穩態強迫振動）、外力是任意的（時域積分）**。這三種問法對應三組完全不同的直覺，而 MDOF 解耦之後的每一個模態，仍然只會被問這三種問題。

§ 1.1　$\omega = \sqrt{k/m}$ 在怕什麼

這條式子不是定義，是「慣性力打不打得贏恢復力」的平衡點。結構被推離平衡位置後，彈簧想把它拉回來（恢復力 ku），質量想繼續往前（慣性力 $m\ddot{u}$）。兩者永遠在互相追趕，追趕的節奏就是 ω。

$$m\ddot{u} + ku = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

用極限檢查取代背誦：

- $k \to \infty$（無限硬）→ $T \to 0$：剛體不會晃，週期為零。✔
- $m \to \infty$（無限重）→ $T \to \infty$：推不動，晃一次要無限久。✔
- 若你寫成 $T = 2\pi\sqrt{k/m}$，代入 $k \to \infty$ 會得到 $T \to \infty$（越硬晃越慢），明顯荒謬 —— **三秒就能自己抓出分子分母倒置**。

本科第一名的失分點：W 與 m 差一個 g。

題目給「重量 200 tf」時，$m = W/g = 200/981$ tf · s²/cm（若 k 用 tf/cm）。記憶錨點：ω 的單位是 rad/s，所以 k/m 必須是 $1/\text{s}^2$。拿 tf/cm 除以 tf 得到 1/cm，量綱就錯了 —— **量綱檢查會自動抓出漏掉的 g**。

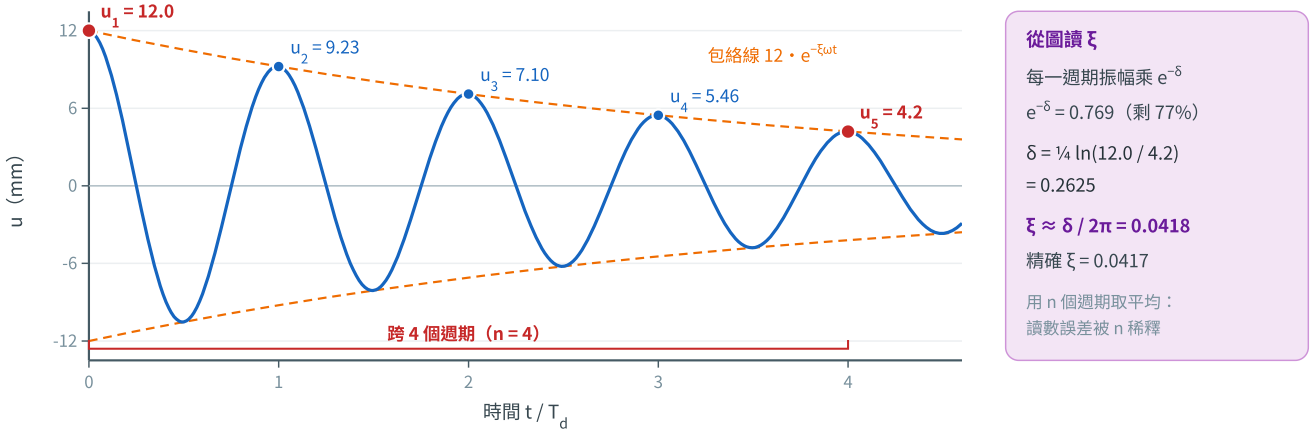
§1.2　阻尼比 ξ 的三個面孔

同一個 ξ 在考題裡以三種面貌出現，題目給哪一種，就代表要用哪一條路：

面孔	公式	題目怎麼給	物理意義
定義式	$\xi = \dfrac{c}{2m\omega} = \dfrac{c}{c_{cr}}$	給 c（tf・s/cm）	與臨界阻尼的比值；$\xi = 1$ 剛好不振盪
頻率修正	$\omega_d = \omega\sqrt{1-\xi^2}$	問「有阻尼自由振動週期」	阻尼讓振動變慢一點點
對數衰減率	$\delta = \ln\dfrac{u_i}{u_{i+1}} = \dfrac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$	給連續兩（或 n）個峰值	每振一次能量掉多少

為什麼 ω_d 幾乎可以忽略、δ 卻不能？
$\xi = 0.05$ 時 $\sqrt{1-\xi^2} = 0.99875$ —— 頻率只差 0.125%，工程上直接當 $\omega_d \approx \omega$。但 $\delta = 2\pi(0.05) = 0.314$，代表每振一次振幅剩 $e^{-0.314} = 73\%$，**十次之後只剩 4%**。同一個小小的 ξ，對「頻率」幾乎沒影響，對「振幅衰減」影響巨大。這就是為什麼結構動力學裡阻尼永遠出現在振幅項，很少出現在頻率項。

手算範例（δ 反推 ξ）：量測到自由衰減第 1 峰 $u_1 = 12.0$ mm、第 5 峰 $u_5 = 4.2$ mm。
跨 4 個週期：$\delta = \dfrac{1}{4}\ln\dfrac{12.0}{4.2} = \dfrac{1}{4}\ln 2.857 = \dfrac{1.0498}{4} = 0.2625$
$\xi \approx \dfrac{\delta}{2\pi} = \dfrac{0.2625}{6.2832} = \mathbf{0.0418}\ (4.2\%)$
*自我檢查：*用精確式 $\xi = \delta/\sqrt{4\pi^2+\delta^2} = 0.2625/6.2887 = 0.0417$，兩者差 0.2%。$\xi < 0.2$ 時近似式永遠夠用；若近似與精確差很多，代表你算出了不合理的大阻尼。



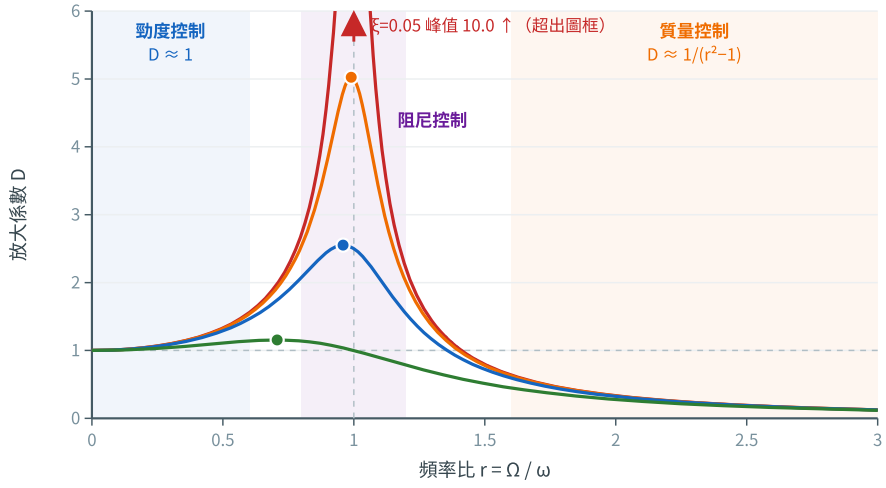
上例的自由衰減曲線（依 $\delta = 0.2625$、$\xi = 0.0417$ 精確繪製）。每過一個週期振幅乘上同一個比值 $e^{-\delta} = 0.769$，所以五個峰值落在同一條指數包絡線上。**跨 n 個週期取對數再除以 n**，就是把讀數誤差攤平——這也是題目常給「第 1 峰與第 n 峰」而不給相鄰兩峰的原因。

§ 1.3　諧和穩態：一條曲線分三個統治區

外力 $p(t) = p_0 \sin \Omega t$ 時，穩態位移振幅為

$$u_0 = \frac{p_0}{k} \cdot D, \qquad D = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \qquad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

> **r 的分子是誰？$r = \Omega/\omega$ —— 外面的節奏除以自己的節奏。** 記憶方式：r 大代表「外力抖得比我快」，這時結構跟不上，反而不動（質量控制區）。若你寫反了，共振點還是在 $r = 1$（看不出錯），但兩側的高低頻行為會全部顛倒。



ξ	r_{peak}	D_{max}
0.05	0.997	10.01
0.10	0.990	5.03
0.20	0.959	2.55
0.50	0.707	1.15

峰值不在 r = 1，而在

$r_{peak} = \sqrt{(1 - 2\xi^2)}$

$D_{max} = 1 / [2\xi\sqrt{(1 - \xi^2)}] \approx 1/(2\xi)$

$\xi \leq 0.2$ 時差 < 4%，考場用 $1/(2\xi)$

動力放大係數 D 隨頻率比 r 的變化。四條曲線唯一的差別是阻尼比 —— 注意在 r≪1 與 r≫1 兩端，四條線幾乎重疊：**阻尼只在共振附近有用**。這解釋了為什麼加阻尼器對「週期遠離地盤卓越週期」的結構效益有限。

三個統治區的來源就在分母的三項。

$D^{-2} = (1-r^2)^2 + (2\xi r)^2$。原式其實是 $\left|-m\Omega^2 + ic\Omega + k\right|/k$：

- $r \ll 1$：k 項最大 → 恢復力扛下外力 → **勁度控制**；
- $r = 1$：$-m\Omega^2$ 與 k 剛好抵銷（$m\Omega^2 = k$），只剩 $ic\Omega$ → **阻尼控制**，這就是 $D_{max} = 1/(2\xi)$ 的物理由來，不是背來的；
- $r \gg 1$：$m\Omega^2$ 項最大 → **質量控制**，慣性把外力擋掉。

隔震正是刻意把結構推到第三區。（見 § 1.4 與 SD-U3-2）

§ 1.4　基礎激振與傳遞率：隔震的數學原型

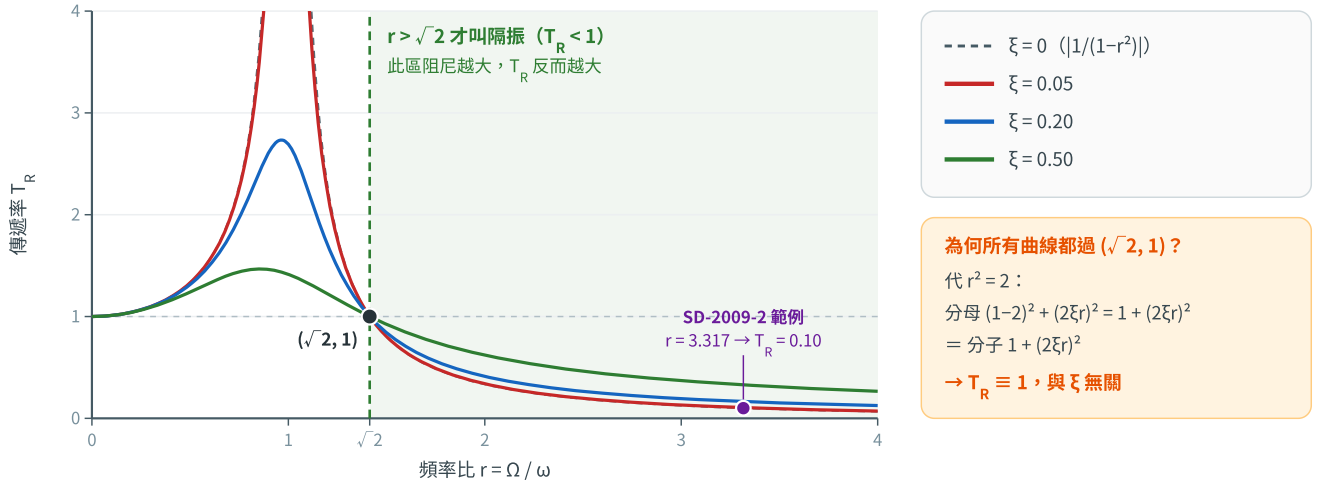
地震不是「有力量推結構」，而是「地面自己在動」。這時要用**相對座標** $u = u^t - u_g$：

$$m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \implies m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\,\ddot{u}_g(t)$$

右邊那個 $-m\ddot{u}_g$ 是什麼？它不是真實存在的力，是換座標的副產品。 但它非常好用：**地震激振等價於「一個大小為 $m\ddot{u}_g$ 的外力」**， 所以整套諧和／Duhamel 的結果全部可以直接套用，只要把 $p(t)$ 換成 $-m\ddot{u}_g(t)$。另外注意：換座標之後**重力項自動消失**（靜平衡已抵銷）， 所以像 SD-2011-2 汽車過起伏路面、SD-2011-3 電梯等速上升這類題， 第一步都是「先寫靜平衡、再消去」，否則會多出一個常數項害你解錯特解。

當地面做諧和運動 $u_g = u_{g0}\sin\Omega t$ 時，傳到質量上的絕對運動比值稱為**傳遞率**：

$$T_R = \frac{u^t_{max}}{u_{g0}} = \sqrt{\frac{1+(2\xi r)^2}{(1-r^2)^2+(2\xi r)^2}}$$



傳遞率曲線。**只有 r > √2 才有隔振效果**，而且在該區阻尼越大 TR 越高（阻尼把振動「接」過來了）。設計取捨：小阻尼隔振效率高，但通過共振（啟動／停機、地震初期）時很危險，所以實際隔震支承一定要有適量阻尼。

手算範例（機械隔振，SD-2009-2 型）：馬達重 $W = 400$ kgf，轉速 1200 rpm，欲使傳遞力降為 10%。求彈簧總勁度。

① 激振頻率：$\Omega = 1200 \times \dfrac{2\pi}{60} = 125.7$ rad/s

② 無阻尼時 $T_R = \left|\dfrac{1}{1-r^2}\right| = 0.10$（$r>1$ 故 $1-r^2<0$）$\rightarrow r^2 - 1 = 10 \rightarrow r^2 = 11$，$r = 3.317$

③ $\omega = \Omega/r = 125.7/3.317 = 37.9$ rad/s

④ $m = 400/981 = 0.4077\ \text{kgf}\cdot\text{s}^2/\text{cm}$；$k = m\omega^2 = 0.4077 \times 37.9^2 = \mathbf{586\ kgf/cm}$

*自我檢查：*靜撓度 $\delta_{st} = W/k = 400/586 = 0.68$ cm，而 $T = 2\pi\sqrt{\delta_{st}/g} = 2\pi\sqrt{0.68/981} = 0.166$ s，$\omega = 2\pi/0.166 = 37.9$ rad/s ✔ （$\omega = \sqrt{g/\delta_{st}}$ 是隔振設計最快的心算式，因為工程師量得到靜撓度。）

§1.5　任意激振：Duhamel 積分與它的兩個逃生門

Duhamel 積分只是「把任意外力切成無限多個脈衝，每個脈衝各自造成一段自由振動，再全部疊加」：

$$u(t) = \frac{1}{m\omega_d}\int_0^t p(\tau)\, e^{-\xi\omega(t-\tau)}\sin\left[\omega_d(t-\tau)\right] d\tau$$

被積式的每一塊都認得出來：

- $p(\tau)d\tau$ = 在時刻 τ 施加的**衝量**；
- 衝量造成速度突變 $\Delta\dot{u} = p\,d\tau/m$（衝量–動量定理），這就是 $1/m$ 的由來；
- 之後系統以初速度自由振動 → $\dfrac{\Delta\dot{u}}{\omega_d}\sin\omega_d(t-\tau)$，這是 $1/\omega_d$ 與 sin 的由來；
- $e^{-\xi\omega(t-\tau)}$ 是這段自由振動從 τ 衰減到 t 的折減。

所以 Duhamel 不是要背的公式，是「衝量 → 自由振動 → 衰減 → 疊加」四步的數學寫法。

手算範例 A（把 Duhamel 真的算一次：突加定力）

這是唯一值得手推一次的 Duhamel 積分，因為結論（放大 2 倍）之後到處都用得到。

外力 $p(t) = p_0$（$t > 0$），無阻尼（$\xi = 0$, $\omega_d = \omega$）：

$$u(t) = \frac{1}{m\omega}\int_0^t p_0 \sin\left[\omega(t-\tau)\right]d\tau$$

① 換元 $s = t - \tau$（$ds = -d\tau$，積分上下限互換）：$\displaystyle\int_0^t \sin\omega(t-\tau)\,d\tau = \int_0^t \sin\omega s\,ds = \frac{1-\cos\omega t}{\omega}$

② $\displaystyle u(t) = \frac{p_0}{m\omega^2}\left(1-\cos\omega t\right) = \frac{p_0}{k}\left(1-\cos\omega t\right)$

③ $\cos\omega t$ 的最小值是 -1（發生在 $t = T/2$）→ $u_{max} = \mathbf{2p_0/k}$

自我檢查： $t \to 0$ 時 $u \to 0$、$\dot{u} \to 0$ ✔（初始靜止）；把時間平均起來，$\overline{u} = p_0/k$ 恰好是靜位移 ✔ —— 動態解在靜態解上下等幅擺盪，這正是「盪過頭」的圖像。

逃生門一：短脈衝 → 直接用衝量近似

若外力作用時間 $t_d \ll T$（實務上 $t_d/T < 0.25$），不必積分，直接用衝量：

$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p(t)\,dt, \qquad u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega}$$

物理上：力還沒來得及讓結構移動就結束了，只留下一個初速度。SD-2003-2、SD-2016-1 的三角形衝擊都是這一招。

逃生門二：分段線性 → 兩階段法

半正弦波、矩形波、斜坡等分段定義的外力，把時間軸切成「強迫階段」與「自由振動階段」：強迫階段用特解＋齊次解配初始條件；到 t_d 時把 $u(t_d)$、$\dot{u}(t_d)$ 當成新的初始條件，之後純自由振動。SD-2021-2、SD-2011-3 就是這個結構。

最大值可能出現在第二階段。當 t_d/T 較小時，強迫階段結構還沒晃到最大就結束了， 真正的峰值出現在之後的自由振動裡。**兩階段都要檢查**，只算強迫階段會嚴重低估 （下面範例 B 只算強迫階段會低估近四成）。

手算範例 B（兩階段法，SD-2021-2 型）

單層構架 $W = 100$ tf、$k = 200$ tf/cm、忽略阻尼。承受半正弦衝擊 $p(t) = p_0 \sin \dfrac{\pi t}{t_d}$，$p_0 = 20$ tf、$t_d = 0.03$ s。求最大位移。

Step 0　基本量

$$m = \frac{100}{981} = 0.10194 \ \text{tf}\cdot\text{s}^2/\text{cm}\ ;\ \omega = \sqrt{\frac{200}{0.10194}} = 44.29 \ \text{rad/s}\ ;\ T = \frac{2\pi}{44.29} = 0.1419 \ \text{s}$$

$$u_{st} = \frac{p_0}{k} = \frac{20}{200} = 0.100 \ \text{cm}\ ;\ \Omega = \frac{\pi}{t_d} = 104.72 \ \text{rad/s}\ ;\ r = \frac{\Omega}{\omega} = 2.364\ ;\ \frac{t_d}{T} = \frac{0.03}{0.1419} = 0.212$$

Step 1　強迫階段（$0 \le t \le t_d$）：特解＋齊次解，零初始條件

$$u(t) = \frac{u_{st}}{1-r^2}\left[\sin \Omega t - r \sin \omega t\right], \qquad \frac{u_{st}}{1-r^2} = \frac{0.100}{1-5.589} = -0.02179 \ \text{cm}$$

在 $t = t_d$（此時 $\Omega t_d = \pi$、$\omega t_d = 1.329$ rad）：

$u_d = -0.02179\left[\sin\pi - 2.364\sin(1.329)\right] = -0.02179 \times (-2.2949) = \mathbf{0.0500}$ cm

$\dot{u}_d = -0.02179 \times 104.72\left[\cos\pi - \cos(1.329)\right] = -2.2819 \times (-1.2402) = \mathbf{2.830}$ cm/s

強迫階段的最大值就是 $t = t_d$ 這一點：0.0500 cm（單調上升，沒有內部峰值）。

Step 2　自由振動階段（$t > t_d$）：把 u_d、$\dot{u}_d$ 當新的初始條件

$$u_{max} = \sqrt{u_d^2 + \left(\frac{\dot{u}_d}{\omega}\right)^2} = \sqrt{0.0500^2 + \left(\frac{2.830}{44.29}\right)^2} = \sqrt{0.002500 + 0.004078} = \mathbf{0.0811 \ cm}$$

Step 3　與衝量近似比對（$t_d/T = 0.212 < 0.25$，理論上適用）

$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p_0 \sin\frac{\pi t}{t_d}dt = \frac{2p_0 t_d}{\pi} = \frac{2(20)(0.03)}{\pi} = 0.3820 \ \text{tf}\cdot\text{s}$$

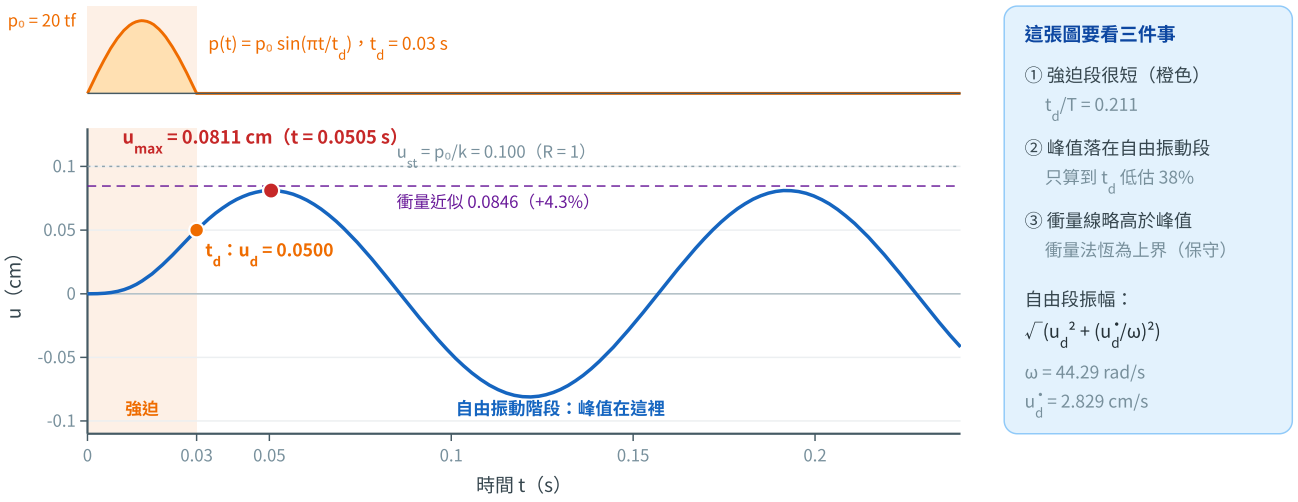
$$u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega} = \frac{0.3820}{0.10194 \times 44.29} = \frac{0.3820}{4.515} = \mathbf{0.0846} \ \text{cm}$$

三個自我檢查：

① **峰值在哪一階段：**0.0811 > 0.0500 —— **峰值出現在自由振動階段**， 只算強迫階段會低估 38%（0.0500 vs 0.0811）。反過來說，若題目只問「強迫階段最大值」， 答 0.0811 也是錯的。**看清楚題目問的是哪一段。**

② **衝量近似的誤差方向：**0.0846 vs 0.0811 → **+4.3%，偏保守**。 衝量法把力全部瞬間灌進去，忽略了作用期間結構已開始「回推」，所以恆為上界。 考場上若時間不夠，用衝量法寫答案並註明「保守估計」，可以拿大部分分數。

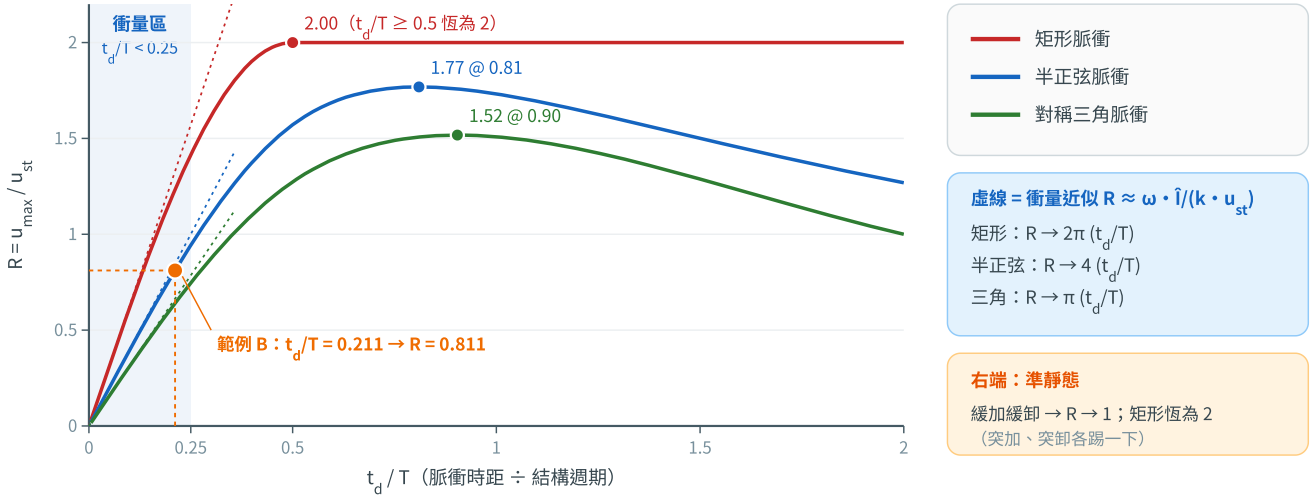
③ **放大係數：**$R = u_{max}/u_{st} = 0.0811/0.100 = 0.811 < 2$ ✔ （§1.5 開頭的極限檢查：任何非共振衝擊都不該超過 2）。 從下面的 SRS 圖查 $t_d/T = 0.21$（半正弦曲線）也是 0.81 —— **圖與手算對得上**。



範例 B 的完整位移歷時（由兩階段解析解逐點計算）。橙色區是強迫階段，位移在 t_d 時只到 0.0500 cm；脈衝結束後結構帶著初速度 2.83 cm/s 自由振動，在 $t = 0.0505$ s 才到達真正的峰值 0.0811 cm。紫色虛線是衝量近似 0.0846 cm——**略高於真值，永遠站在保守側**。

衝擊反應譜（SRS）：把上面的計算做成一張查詢表

把「不同 t_d/T 的結構」重複範例 B 的計算，把 $R = u_{max}/u_{st}$ 畫出來，就是 SRS。**它與地震反應譜是同一個概念**（橫軸都是結構週期與激振時間尺度之比，縱軸都是最大反應），只是激振換成單一脈衝而已。



三種脈衝的衝擊反應譜（無阻尼）。三條線在左端都是直線，斜率就是衝量近似；**形狀的細節在此區完全不重要，只有脈衝面積（衝量）有意義**。過了 $t_d/T \approx 0.3$ 形狀開始主導，各曲線分家。峰值：矩形 2.00、半正弦 1.77（@0.81）、對稱三角 1.52（@0.90）——**越「陡」的脈衝放大越大**，因為它含有更多接近結構頻率的成分。

SRS 三個區域的物理，與 §1.3 的三個統治區是同一件事：

・$t_d/T \ll 1$（**衝量區**）：力來不及作用就走了，只留下速度。等價於 §1.3 的 「$r \gg 1$、質量控制」 —— 激振比結構快太多。**此區只需要衝量，形狀無關。**

・$t_d/T \approx 0.5 \sim 1$（**放大區**）：脈衝的時間尺度與結構週期相當， 脈衝的頻率成分裡有一大塊落在 ω 附近 → 放大。等價於共振區。

・$t_d/T \gg 1$（**準靜態區**）：力慢慢加上去，結構跟得上，$R \to 1$（矩形脈衝因為 「突然加上」與「突然移除」各踢一下，恆為 2）。等價於 $r \ll 1$、勁度控制。

所以 SRS 不是新東西，是 §1.3 那張 D–r 曲線換一種激振重畫一次。

SRS 圖只適用於無阻尼（或極小阻尼）。 脈衝反應在一兩個週期內就達到峰值，阻尼來不及發揮作用，所以 $\xi = 2 \sim 5\%$ 時 用無阻尼 SRS 只高估 3–8%，工程上直接用。

但這也代表**「加阻尼器」對抗衝擊荷載的效果遠不如對抗地震或機械振動** —— 阻尼要靠往復循環累積耗能，一次性脈衝給不了它機會。**抗衝擊要靠隔離（延長 T）或增加變形容量，不是靠阻尼。**

「突加定力放大 2 倍」是全單元最好用的極限檢查。

$p(t) = p_0$（$t > 0$）時，無阻尼解為 $u = \dfrac{p_0}{k}(1 - \cos\omega t)$，最大值 $2p_0/k$。

物理：靜力放上去時結構「盪過頭」，盪到兩倍靜位移才被彈簧拉回。 任何衝擊型題目算出來的放大倍數若超過 2，除非有共振累積，否則八成算錯。

§2　特徵值問題：找出「可以拆開」的方向

$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 在問一個很具體的問題：**有沒有一種變形形狀，讓結構晃起來時 「每一點都同時通過平衡位置、同時到達最遠點」？**找得到，這個形狀就是振態， 對應的節奏就是 ω。找得到 N 個，就能把 N 條方程拆成 N 條。

§2.1　這條行列式從哪來

假設所有自由度同步振動（這是唯一的假設）：$\{u\} = \{\phi\}\sin\omega t$。代入 $[M]\{\ddot{u}\} + [K]\{u\} = \{0\}$：

$$\big([K] - \omega^2[M]\big)\{\phi\}\sin\omega t = \{0\} \implies \big([K] - \omega^2[M]\big)\{\phi\} = \{0\}$$

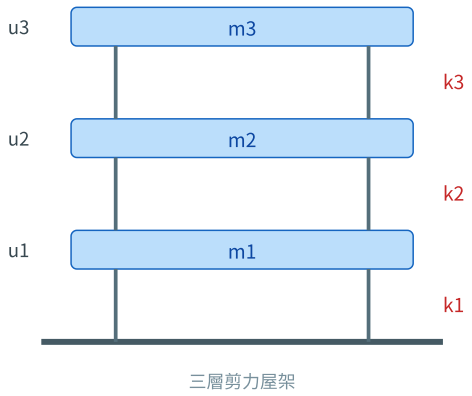
為什麼要取行列式為零？因為 $\{\phi\} = \{0\}$（不動）永遠是解，但那是廢話。 要有**非零解**，矩陣 $([K] - \omega^2[M])$ 就必須是奇異的（不可逆），也就是行列式為零。

物理翻譯：$\omega^2[M]$ 是慣性效應「抵銷掉」的勁度。當某個 ω 剛好把有效勁度削到零， 結構就可以在沒有外力的情況下維持振動 —— 這就是自然振動。

與挫屈的類比：$\det([K] - \lambda[K_G]) = 0$ 是挫屈，$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 是振動。 兩者是同一個數學問題，差別只在「誰把勁度吃掉」：挫屈是軸壓吃掉，振動是慣性吃掉。 這也是為什麼 SD-2002-2 那類「軸壓下的週期」題，答案是 $\omega^2 = \omega_0^2\left(1 - \dfrac{N}{N_{cr}}\right)$ —— **軸壓接近挫屈載重時週期趨於無限大**。

§2.2　剪力屋架的 [K]：三對角規律

剪力屋架（樓版剛性、柱無軸向變形、忽略梁撓曲）是本單元 MDOF 題的預設模型。 它的 $[K]$ 有固定長相 —— 把每層的層間勁度 k_i 想成「串在一起的彈簧」：



三層剪力屋架

[K] 的組裝規則（不用背，用推的）

對角 Kii = 上下兩層彈簧之和 = ki + ki+1

次對角 Ki,i+1 = Ki+1,i = −ki+1（相鄰互相牽扯）

頂層沒有上一層 → K33 = k3（少一項）

非相鄰樓層不直接接觸 → K13 = 0（三對角）

層間勁度 ki 怎麼算

梁剛性（雙曲率）：每柱 12EI/h³

柱頂鉸接（單曲率）：每柱 3EI/h³

同層各柱並聯 → 直接相加

係數 12 / 3 相差 4 倍，選錯 → ω 差 2 倍

剪力屋架的 [K] 是三對角矩陣，可以「看圖直接寫出來」而不必做直接勁度法。左邊的物理圖與右邊的矩陣規則是一一對應的：**每一根柱子貢獻一個彈簧，每個彈簧同時出現在它上下兩個自由度的方程裡（一正一負）**。

係數 12 還是 3？這是 SD 的高頻失分點。

「剪力屋架」預設梁無限剛，柱兩端都不能轉 → **雙曲率** → $12EI/h^3$。

但題目一旦說「柱頂與剛性梁**鉸接**」（SD-2010-4、SD-2019-1）→ **單曲率** → $3EI/h^3$。

記憶錨點：能轉的接頭比較軟，係數比較小。$3/12 = 1/4$，勁度剩四分之一，ω 剩一半，T 變兩倍。

短柱效應（SD-2017-3）：剛性牆或窗台把柱子箍住，柱的**有效高度 h 變小**。 因為 $k \propto 1/h^3$，柱高剩一半 → 勁度變 **8 倍**。

後果：這根短柱吸走絕大部分層剪力（剛度分配按勁度比）， 而它又最短、變形能力最差 → 脆性剪力破壞。**這是台灣校舍震害的頭號原因。**

§2.3　手算範例 A：2-DOF 等質量等勁度（考了至少 6 次）

題設：兩層剪力屋架，$m_1 = m_2 = m$、$k_1 = k_2 = k$。求 ω_i 與 $\{\phi\}_i$。

① 矩陣：$[M] = m\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，$[K] = k\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$　（$K_{11} = k_1 + k_2 = 2k$、$K_{22} = k_2 = k$、$K_{12} = -k$）

② 令 $\lambda = \dfrac{\omega^2 m}{k}$，行列式：

$$\begin{vmatrix}2-\lambda & -1\\ -1 & 1-\lambda\end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$$

③ $\lambda = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \rightarrow \lambda_1 = 0.382$、$\lambda_2 = 2.618$

④ 頻率：$\omega_1 = 0.618\sqrt{k/m}$、$\omega_2 = 1.618\sqrt{k/m}$　（注意 $\sqrt{0.382} = 0.618$、$\sqrt{2.618} = 1.618$）

⑤ 振態（取第 1 列 $(2-\lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0 \Rightarrow \phi_2 = (2-\lambda)\phi_1$）：
$\{\phi\}_1 = \{1,\ 1.618\}^T$（同向，無節點）　$\{\phi\}_2 = \{1,\ -0.618\}^T$（反向，一個節點）

自我檢查一（正交性）：$\{\phi\}_1^T[M]\{\phi\}_2 = m(1 \times 1 + 1.618 \times (-0.618)) = m(1 - 1.0) = 0$ ✔
自我檢查二（頻率比）：$\omega_2/\omega_1 = 1.618/0.618 = 2.618 = \lambda_2$ —— 兩個模態頻率差 2.6 倍，遠大於 10%，所以這類題**用 SRSS 而非 CQC**。
*自我檢查三（黃金比例）：*0.618 與 1.618 互為倒數且相差 1，這是 φ 的定義。考場上看到 0.62 / 1.62 / 1.618 就知道題目是等質量等勁度 2-DOF，可以直接寫答案。

§2.4　手算範例 B：3-DOF —— 怎麼避開三次方程硬解

> 考場上沒有時間用卡丹公式解三次方程。**但你也不需要 —— 出題者一定把數字設計成「有一個簡單有理根」，否則這題無法手算。**你要做的不是硬解，而是**用三個免費的不變量把三次方程直接寫出來，猜一個根，再讓不變量把剩下兩個根送給你。**

第一步：非因次化（永遠先做）

令 $\lambda = \dfrac{\omega^2 m}{k}$，把 $[M]$、$[K]$ 都除掉共同因子。這一步把「1.15×10^6 與 5×10^3」變成整數矩陣，是所有後續技巧的前提。**先代數字進去的人，這題就做不完。**

第二步：三個不變量 —— 不用展開行列式就寫出三次方程

設 $[A] = [\tilde{M}]^{-1}[\tilde{K}]$（$\tilde{}$ 表示非因次化後）。三次方程恆為

$$\lambda^3 - (\operatorname{tr} A)\,\lambda^2 + \Big(\sum 2\times 2 \text{ 主子式}\Big)\lambda - \det A = 0$$

不變量	怎麼算	它同時是什麼
$\operatorname{tr} A$	對角元素相加（3 個數）	$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$
$\sum$ 主子式	三個 2×2 行列式相加	$\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_3\lambda_1$
$\det A = \dfrac{\det \tilde{K}}{\det \tilde{M}}$	一個 3×3 行列式（或兩個小的相除）	$\lambda_1\lambda_2\lambda_3$

為什麼這比展開行列式快、而且更不容易錯？
展開 $\det([\tilde{K}] - \lambda[\tilde{M}])$ 要處理含 λ 的多項式相乘，一步錯全盤錯， 而且錯了看不出來。三個不變量都是**純數字運算**，沒有符號代數，而且 **算完之後它們立刻變成驗算工具** —— 求出三個根後回頭檢查 $\sum \lambda_i$ 與 $\prod \lambda_i$， 對不上就是根算錯。**同一份計算用兩次，這是本節最划算的地方。**

第三步：猜根（有理根定理告訴你該猜什麼）

不要亂猜。非因次化後的三次方程首項係數為 1、其餘係數為整數， 根據有理根定理，**任何有理根都必須是常數項的因數**。 常數項是 $\prod \lambda_i$，通常是 1、2、3 這種小數字 → 只需試 $\lambda = 1, 2, 3$（及負值，但勁度矩陣正定時 $\lambda > 0$）。
三次以內就會試中。試不中，代表這題不打算讓你解（見下面的「沒有有理根怎麼辦」）。

完整手算：SD-2016-4（三層剪力建築，頂層質量減半）

$m_1 = m_2 = m$、$m_3 = m/2$；三層層間勁度皆為 k。（原題 $k = 1.15 \times 10^6$ N/m、$m = 5 \times 10^3$ kg，先**不要**代進去）

① 非因次化

$[\tilde{M}] = \mathrm{diag}(1,\ 1,\ 0.5)$，$[\tilde{K}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$（三對角規律，§2.2）

$[A] = [\tilde{M}]^{-1}[\tilde{K}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$（第 3 列除以 0.5，即乘 2）

② 三個不變量

$\mathrm{tr}\, A = 2 + 2 + 2 = 6$

$\sum$ 主子式 $= \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 3 + 4 + 2 = 9$

$\det A = \dfrac{\det \tilde{K}}{\det \tilde{M}} = \dfrac{1}{0.5} = 2 \quad (\det \tilde{K} = 2(2-1) - (-1)(-1) = 1)$

$$\boxed{\lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda - 2 = 0}$$

整條方程式沒有展開任何含 λ 的乘法。

③ 猜根：常數項 2 → 只試 $\lambda = 1, 2$。

$\lambda = 1 : 1 - 6 + 9 - 2 = 2 \neq 0$　　$\lambda = 2 : 8 - 24 + 18 - 2 = 0$ ✔

④ 用不變量取得另外兩根（不做長除法）

$\lambda_1 + \lambda_3 = 6 - 2 = 4$　；　$\lambda_1 \lambda_3 = 2/2 = 1$

→ 兩者是 $\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$ 的根 → $\lambda = 2 \pm \sqrt{3}$

模態	λ_i	數值	ω_i（rad/s）	T_i（s）
1	$2 - \sqrt{3}$	0.2679	7.85	0.800
2	2	2.0000	21.45	0.293
3	$2 + \sqrt{3}$	3.7321	29.30	0.214

（此時才代數字：$k/m = 1.15 \times 10^6 / 5 \times 10^3 = 230$，$\omega_i = \sqrt{230 \lambda_i}$）

⑤ 振態：用兩列求、第三列驗（3×3 只有 2 條獨立方程）

取 $\phi_1 = 1$。第 1 列 $(2 - \lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0$、第 3 列 $-\phi_2 + (1 - \lambda/2)\phi_3 = 0$。

・ Mode 1（$\lambda = 2 - \sqrt{3}$）：$\phi_2 = \sqrt{3}$，$\phi_3 = 2$ → $\{1,\ \sqrt{3},\ 2\}^T$

驗第 2 列：$-1+\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}-2=-1+3-2=0$ ✔

- Mode 2（$\lambda=2$）：第 1 列直接給 $\phi_2=0$；第 2 列給 $\phi_3=-1\to\{1,\ 0,\ -1\}^T$
- Mode 3（$\lambda=2+\sqrt{3}$）：$\phi_2=-\sqrt{3}$，$\phi_3=2\to\{1,\ -\sqrt{3},\ 2\}^T$

四道驗算（每道 10 秒）：

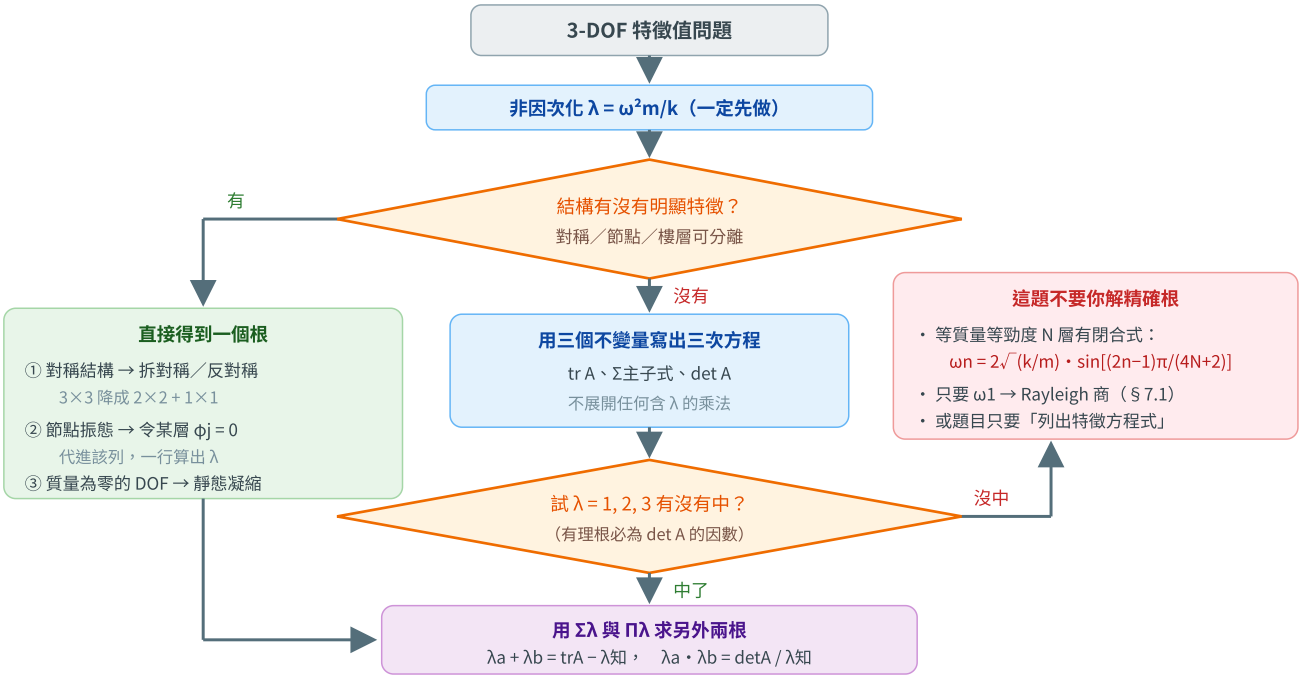
① **不變量**：$\sum\lambda=(2-\sqrt{3})+2+(2+\sqrt{3})=6$ ✔；$\prod\lambda=2(4-3)=2$ ✔

② **節點數**：0 / 1 / 2 個變號 ✔（§2.5）

③ **正交性**：$\{\phi\}_1^T[M]\{\phi\}_2=m(1)(1)+m(\sqrt{3})(0)+\frac{m}{2}(2)(-1)=m-m=0$ ✔

④ **有效質量**：$M_1^*/M=92.9\%$、6.7%、0.5%，合計 100% ✔（§4.2 的恆等式）

第四步：三個能直接跳過猜根的特殊結構



3-DOF 特徵值問題的決策路線。**兩個菱形分別對應「有沒有結構特徵可以白拿一個根」與「有沒有有理根」**。注意兩條路最後都匯到同一個出口：**只要拿到任何一個根，剩下兩根用 Σλ 與 Πλ 就能免費得到**，永遠不必做多項式長除法，也不必碰卡丹公式。

節點振態這一招為什麼常常有效？

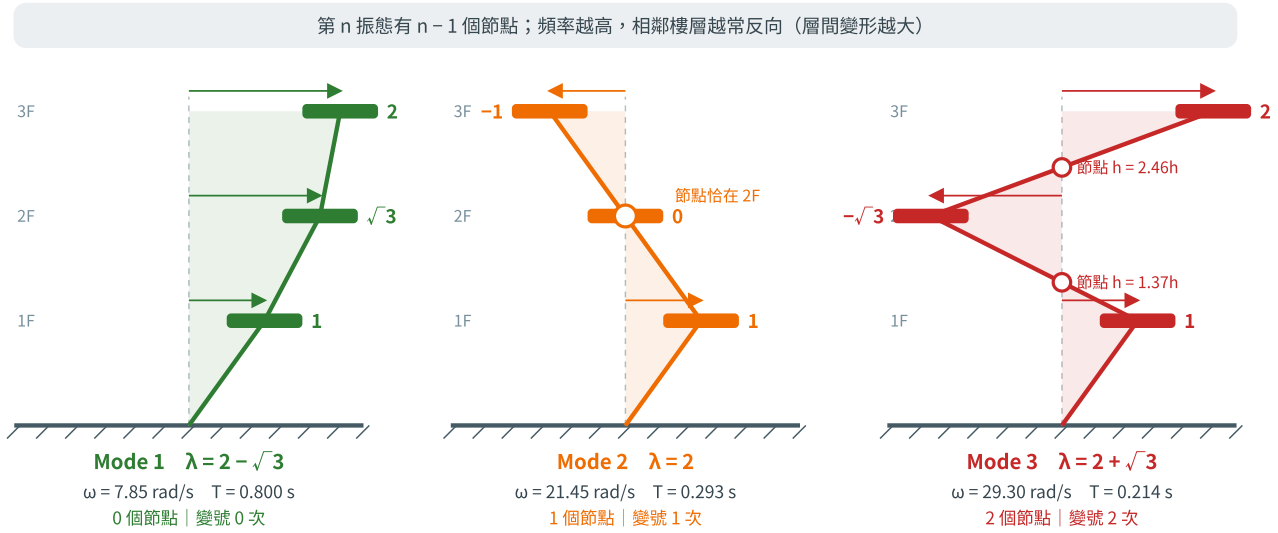
當結構有某種對稱或均勻性時，中間某層在某個模態剛好不動（$\phi_j=0$）。把 $\phi_j=0$ 代進**與它相鄰的那一列**，方程立刻剩兩項，一行就解出 λ。

以 SD-2016-4 為例，若你直覺猜「第二層是節點」，第 1 列 $(2-\lambda)\phi_1-\phi_2=0$ 配 $\phi_2=0$、$\phi_1\neq0$ 立刻得 $\lambda=2$ —— **連三次方程都不用寫。**

什麼時候該猜？看質量與勁度的分布：SD-2016-4 是「均勻勁度 + 頂層質量減半」，上下兩段的動力特性接近鏡像，中間出現節點很自然。**猜完一定要代回第三列驗證**，不成立就回去走不變量路線，成本只有 30 秒。

沒有有理根的情況真的存在，而且很常見。 最標準的「三層等質量等勁度剪力屋架」得到 $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1 = 0$，試 $\lambda = 1$ 得 $1 - 5 + 6 - 1 = 1 \neq 0$ —— **無有理根，手算解不出來。**
這種題目一定是問「列出特徵方程式」、「用 Rayleigh 商估第一頻率」，或是**直接把根給你**叫你往下做模態分析。**看到 $\lambda = 1, 2, 3$ 都不中就停手，回頭確認題目到底問什麼** —— 繼續硬算是本單元最常見的時間黑洞。
（若真要精確值：等質量等勁度 N 層的閉合解為 $\omega_n = 2\sqrt{k/m}\,\sin\dfrac{(2n-1)\pi}{4N+2}$。代 $N = 2$ 得 0.618、1.618 —— 正是 §2.3 的黃金比例；代 $N = 3$ 得 0.445、1.247、1.802。）

§2.5　振態的定性檢查：看形狀就知道對不對



振態形狀的節點數規律。算完振態向量先數變號次數 —— **第 1 振態全部同號、第 2 振態變號一次、第 3 振態變號兩次**。若你算出的「第一振態」中間有變號，一定是把 ω_1 與 ω_2 對調了。這個檢查花五秒，救回一整題。§2.4 的 SD-2016-4 三個振態 $\{1, \sqrt{3}, 2\}$、$\{1, 0, -1\}$、$\{1, -\sqrt{3}, 2\}$ 正好是這三張圖的實例。

為什麼頻率高的振態一定彎折多？ $\omega_n^2 = \dfrac{\{\phi\}_n^T[K]\{\phi\}_n}{\{\phi\}_n^T[M]\{\phi\}_n} = \dfrac{\text{變形能} \times 2}{\text{等效質量}}$。分母（質量分布）不太變，要讓 ω 大就得讓分子大 —— 也就是**同樣的振幅下擠出更多層間變形**，唯一的辦法就是讓相鄰樓層反向。這也解釋了為什麼高振態主要影響**上層的層間變位與樓層加速度**，對基底剪力貢獻小（§4）。

§2.6　靜態凝縮：把「沒有質量」的自由度趕走

真實構架有轉角自由度，但轉動慣量常被忽略（$M_{\theta\theta} = 0$）。質量為零的自由度不會產生慣性力，可以在動力分析前先消掉（SD-2017-2、SD-2022-1）：

$$\begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t\theta} \\ K_{\theta t} & K_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_t \\ u_\theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_t \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad [\hat{K}] = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$$

為什麼一定是「減」？因為讓轉角自由放鬆，結構一定變軟，勁度只會下降不會上升。$K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$ 恆為半正定，所以 $[\hat{K}] \le [K_{tt}]$。**若你算出凝縮後勁度變大，一定算錯。**「剪力屋架」其實就是 $K_{\theta\theta} \to \infty$（梁無限剛）的極端案例，此時扣除項為零，凝縮後就是 $12EI/h^3$ 那組。

§3　正交性與解耦：本單元的心臟

特徵值問題只給了你 N 個方向。**正交性才是真正讓方程式拆得開的那把鑰匙。**沒有正交性，換座標只是換了一組符號，方程式照樣耦合。

§3.1　正交性怎麼來的（三行推導，值得看懂一次）

兩個不同模態各滿足特徵方程：

$$[K]\{\phi\}_i = \omega_i^2[M]\{\phi\}_i \qquad [K]\{\phi\}_j = \omega_j^2[M]\{\phi\}_j$$

第一式左乘 $\{\phi\}_j^T$、第二式左乘 $\{\phi\}_i^T$ 後轉置（利用 $[M]$、$[K]$ 對稱），相減：

$$\left(\omega_i^2 - \omega_j^2\right)\{\phi\}_j^T[M]\{\phi\}_i = 0$$

結論的力道全在這一句：只要 $\omega_i \neq \omega_j$，就必然 $\{\phi\}_j^T[M]\{\phi\}_i = 0$。

- 正交性是**推導出來的**，不是假設的，而且只需要 $[M]$、$[K]$ 對稱這一個前提。
- 注意這是**對 $[M]$ 加權的正交**，不是幾何垂直。兩個振態向量的普通內積 $\{\phi\}_i^T\{\phi\}_j$ 一般**不**為零 —— 只有各層質量相同時才剛好也為零。
- 若 $\omega_i = \omega_j$（重根，如對稱平面結構的兩個平移模態），正交性不自動成立，需另行正交化。**SD-2016-2 的對稱／反對稱模態就是在測這個。**

§3.2　解耦：一步換座標

令 $\{u(t)\} = \sum_n \{\phi\}_n q_n(t) = [\Phi]\{q\}$，代入運動方程並左乘 $[\Phi]^T$：

$$[\Phi]^T[M][\Phi]\{\ddot{q}\} + [\Phi]^T[C][\Phi]\{\dot{q}\} + [\Phi]^T[K][\Phi]\{q\} = -[\Phi]^T[M]\{\iota\}\ddot{u}_g$$

由正交性，第一與第三個矩陣都變成**對角**，於是第 n 條方程獨立出來：

$$M_n\ddot{q}_n + C_n\dot{q}_n + K_n q_n = -L_n\ddot{u}_g \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{q}_n + 2\xi_n\omega_n\dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n\ddot{u}_g$$

符號	定義	名稱	單位（以 tf・s²/cm 制）
M_n	$\{\phi\}_n^T[M]\{\phi\}_n$	廣義（模態）質量	tf・s²/cm × ϕ²
K_n	$\{\phi\}_n^T[K]\{\phi\}_n = \omega_n^2 M_n$	廣義（模態）勁度	tf/cm × ϕ²
L_n	$\{\phi\}_n^T[M]\{\iota\}$	模態激發係數	tf・s²/cm × ϕ
Γ_n	L_n/M_n	模態參與因子	**無因次**（除以 ϕ）
M_n^*	$L_n^2/M_n = \Gamma_n L_n$	有效模態質量	**質量**（ϕ 完全消掉）

> **L_n 與 Γ_n 絕不能混用。** L_n 有質量的單位（會隨 ϕ 的縮放而改變），Γ_n 無因次。考卷上把 Γ_n 寫成 $\{\phi\}^T[M]\{\iota\}$（漏掉分母）是常見扣分點。
> 判別法：Γ_n 的量級應該落在 $0.3 \sim 1.5$，若你算出 3000 這種數字，就是漏了 M_n。

§3.3　正規化：可以任選，但必須前後一致



同一個 2-DOF 系統的三種正規化。Γ 與 M_n 都隨縮放改變，但**乘積 $\Gamma_n\phi_n$ 是不變量**——因為 Γ 的分母含 ϕᵀMϕ（ϕ 的二次式），分子含 ϕᵀMι（ϕ 的一次式），縮放 c 倍時 Γ 縮 1/c 倍，恰好抵銷。有效模態質量 M_n^* 同理也是不變量。

> **這個不變性有兩個立即可用的後果：**
> ① **考場上振態怎麼寫都對**，只要 Γ 用同一組算。閱卷看的是 $\Gamma_n\phi_n$。
> ② **它給了你一個免費的驗算**：換一種正規化重算一次 Γ，若 $\Gamma_n\phi_{n,\text{頂}}$ 沒變，代表 Γ 算對了。

§3.4　單位分解：$\sum \Gamma_n\{\phi\}_n = \{\iota\}$

把影響向量 $\{\iota\} = \{1, 1, \ldots, 1\}^T$ 用振態展開，展開係數恰好就是 Γ_n。

物理翻譯：「全部樓層一起平移 1 單位」這個形狀，可以由各振態按 Γ_n 的比例拼出來。

立即可用的檢查（極限檢查）：對 2-DOF 黃金比例例子，頂層那一列應該滿足

$\Gamma_1\phi_{2,1} + \Gamma_2\phi_{2,2} = 1.171 \times 1 + (-0.171) \times 1 = 1.000$ ✔

若你的 Γ 加起來（按樓層）不等於 1，Γ 一定算錯。**這是 Γ 唯一不用另找答案就能自檢的方法。**

§4　模態參與因子 Γ 與有效模態質量：誰重要，誰可以丟

Γ 回答「這個模態被地震激發多少」；有效模態質量 M_n^* 回答「這個模態貢獻多少基底剪力」。**兩者不是同一件事**，混用是本單元第二名的失分點。

§4.1　Γ：地震「認不認得」這個模態

$$\Gamma_n = \frac{\{\phi\}_n^T[M]\{\iota\}}{\{\phi\}_n^T[M]\{\phi\}_n} = \frac{L_n}{M_n}$$

分子 $L_n = \{\phi\}_n^T[M]\{\iota\}$ 是「振態與地面運動的相似度」。地面運動讓所有樓層同向移動（$\{\iota\}$ 全正），所以**全部同向的第一振態與它最像 → L_1 最大 → 被激發得最厲害**；高振態有正有負，加總互相抵銷 → L_n 小 → 幾乎不被地震激發。

極端案例：完全對稱結構的反對稱振態，$L_n = 0$ —— 這個模態**永遠不會被水平地震激發**（但會被扭轉或不對稱載重激發）。SD-2016-4 的「節點振態」考的就是這件事。

§4.2　有效模態質量 M_n^*：把 MDOF 換算成 N 個等效單擺

$$M_n^* = \frac{L_n^2}{M_n} = \Gamma_n L_n, \qquad V_{b,n} = M_n^* \cdot S_a(T_n), \qquad \boxed{\sum_{n=1}^{N} M_n^* = \sum_i m_i}$$

那個「總和等於總質量」的恆等式，就是 §3.4 的單位分解換個寫法。它的實用價值極高：

① **它是免費的驗算**——算完所有 M_n^* 加起來若不等於總質量，回頭找錯。

② **它是規範「95%（或 90%）質量準則」的理論根據**：既然總和固定，累積到 90–95% 就代表剩下的模態合計貢獻不到 5–10% 的基底剪力，可以截斷。

③ **它解釋了為什麼低矮建築可以只用等效靜力法**：規則低樓層 M_1^*/M 常達 85–95%，第一振態幾乎就是全部，把它當 SDOF 處理誤差有限。

手算範例（SD-2014-1 型）：兩層剪力樓房，$m_1 = m_2 = 1500$ kg，$\{\phi\}_1 = \{0.62,\ 1.00\}^T$、$\{\phi\}_2 = \{-1.62,\ 1.00\}^T$。

Mode 1（質量相同時 $L_n = m\sum\phi$、$M_n = m\sum\phi^2$）：
$L_1 = 1500(0.62 + 1.00) = 2430$ kg
$M_1 = 1500(0.62^2 + 1.00^2) = 1500 \times 1.3844 = 2076.6$ kg
$\Gamma_1 = 2430/2076.6 = 1.170$；$M_1^* = 2430^2/2076.6 = 2843.6$ kg → $\rho_1 = 2843.6/3000 = \mathbf{94.8\%}$

Mode 2：
$L_2 = 1500(-1.62 + 1.00) = -930$ kg
$M_2 = 1500(1.62^2 + 1.00^2) = 1500 \times 3.6244 = 5436.6$ kg
$\Gamma_2 = -930/5436.6 = -0.171$；$M_2^* = 930^2/5436.6 = 159.1$ kg → $\rho_2 = \mathbf{5.3\%}$

自我檢查：$94.8\% + 5.3\% = 100.1\% \approx 100\%$ ✔（誤差來自 0.62/1.62 是四捨五入值）
觀念確認：Γ_2 為負只代表該模態的反應相位相反，**不代表「負貢獻」**；在 SRSS 裡先平方，正負自動消失。

三個容易混的分母：
- Γ_n 的分母是 M_n（**廣義質量**）；
- 有效模態質量**比** ρ_n 的分母是 **總質量** $\sum m_i$；
- 樓層剪力分配的分母是 $\sum w_i h_i^k$（等效靜力法，屬 SD-U2-2）。

把 ρ_n 的分母寫成 M_n 會得到「比值大於 1」的荒謬結果 —— **這就是它的極限檢查**。

§5　反應譜與模態組合：把答案裝回去

反應譜是一本查得到的字典：**「週期 T、阻尼 ξ 的單擺，被這場地震搖過之後最大位移是多少」**。它已經把時間積分做完了，代價是——**只剩下最大值，時間資訊全部丟失**。這個代價正是為什麼各模態不能直接相加，必須用 SRSS。

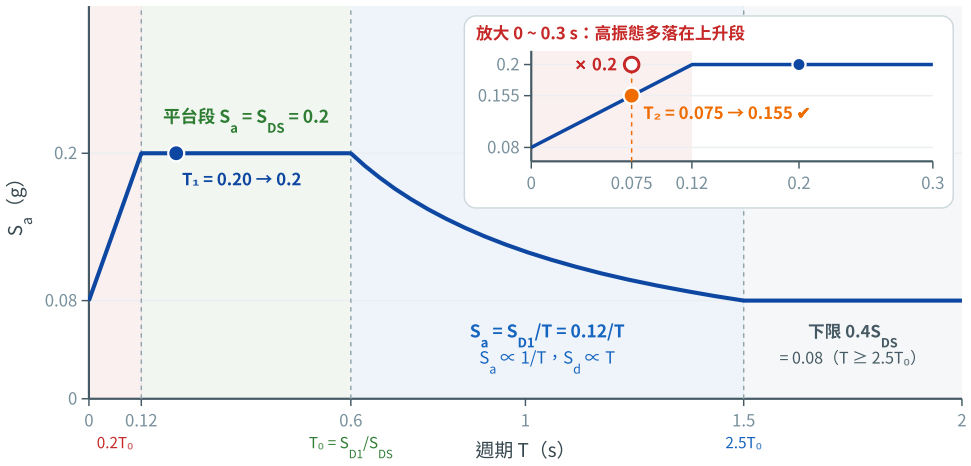
§5.1　S_d、S_v、S_a：一條資訊的三種說法

$$S_v \approx \omega S_d, \qquad S_a \approx \omega^2 S_d = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 S_d$$

為什麼是 ω 而不是別的？因為在最大位移的瞬間，速度為零、加速度最大， 系統近似做簡諧運動 $u = S_d \sin \omega t$，微分兩次自然掉出 ω、ω^2。 所以三者不是三筆獨立資料，是**同一筆資料的三種單位**（擬譜，pseudo-spectra）。

實用推論：設計反應譜通常給 S_a（以 g 為單位）。要位移時 $S_d = S_a g/\omega^2 = S_a g T^2/(4\pi^2)$。

記住 $g/4\pi^2 = 981/39.48 \approx 24.8\ \mathrm{cm/s^2}$，所以 $S_d[\mathrm{cm}] \approx 24.8\, S_a[g]\, T^2[\mathrm{s}]$ —— 考場心算式。



兩個對立的直覺

T 變長 → S_a 下降（地震「力」變小）

但 $S_d = S_a \cdot g \cdot T^2/4\pi^2$ 上升（地震「位移」變大）

隔震的全部道理

在 S_{D1}/T 段把 T 拉長 n 倍：

力 → 1/n 倍

位移 → n 倍 → 要留隔震縫

（超過 $2.5T_0$ 後力不再下降）

台灣建築耐震規範設計反應譜的三段形狀（依 SD-2014-1 的 $S_{DS} = 0.2g$、$T_0 = 0.6$ s 按比例繪製，右上為 0–0.3 s 放大）。**不要背分段公式，要記住三段的物理**：短週期結構跟著地面走（加速度敏感）、中週期共振放大到平台、長週期結構「來不及跟」而力量下降（速度敏感）。§ 1.3 的三個統治區換到反應譜上就是這張圖。

反應譜讀值最常見的錯：落在上升段卻直接用平台值。SD-2014-1 的 $T_2 = 0.075$ s 落在 $T \le 0.12$ 的上升段， 必須代公式得 $S_a = 0.155g$，不是 0.2g。

高振態週期都很短，幾乎一定落在上升段。算第二、第三模態時務必回頭確認分段。

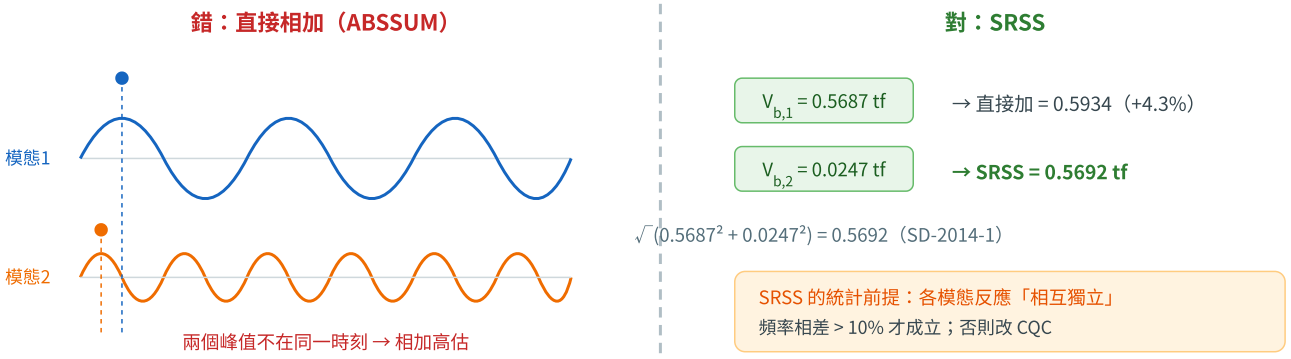
§ 5.2　各模態的最大反應

$$\{u\}_{n,max} = \Gamma_n \{\phi\}_n S_d(T_n, \xi_n), \qquad \{f\}_{n,max} = \Gamma_n [M]\{\phi\}_n S_a(T_n)\, g, \qquad V_{b,n} = M_n^* S_a(T_n)$$

三條式子都是同一件事的不同輸出。先算出模態座標的最大值 $q_{n,max} = \Gamma_n S_d$， 再乘 $\{\phi\}_n$ 回到物理座標得位移；把位移乘 $[K]$ 或等價地把加速度乘 $[M]$ 得慣性力； 慣性力全部加起來就是基底剪力，加總的結果恰好整理成 $M_n^* S_a$。

絕對加速度為什麼要乘 Γ_n？第 j 層第 n 模態的絕對加速度是 $\ddot{u}^t_{j,n} = \phi_{jn} \Gamma_n S_a(T_n) g$。 常見錯誤是寫成 $\phi_{jn} S_a g$（漏 Γ） —— 這會讓答案差 15% 左右，而且量綱看不出來，很難自己發現。 **記憶方式：任何回到物理座標的量，都要帶 $\Gamma_n \phi_n$ 這組不變量（§ 3.3）。**

§5.3　SRSS 與 CQC：為什麼不能直接相加



兩個模態的時間歷時各自達到最大的時刻不同（左圖）。反應譜丟掉了時間資訊，只好用統計方式組合。SRSS 假設完全獨立；**當兩個頻率很接近時，兩個模態幾乎同步，SRSS 會低估**，這時必須用考慮相關係數的 CQC。

組合法	公式	適用	本科出現處
SRSS	$R = \sqrt{\sum R_n^2}$	頻率相差 > 10%（平面規則結構）	絕大多數題目
CQC	$R = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} R_i R_j}$	密集頻率、平移–扭轉耦合、3D 模型	SD-2020-3
ABSSUM	$R = \sum \lvert R_n \rvert$	保守上界，實務不用	觀念題比較用

CQC 的相關係數（等阻尼 ξ、頻率比 $\beta = \omega_i/\omega_j$）：

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2(1+\beta)\beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta)^2}$$

不用背這條式子，記住它的兩個極限就好：

- $\beta = 1$（頻率相同）→ $\rho_{ij} = 1$，CQC 退化成直接相加（完全相關）。
- β 遠離 1 → $\rho_{ij} \to 0$，CQC 退化成 SRSS。

所以 CQC 不是「另一種方法」，是 SRSS 的一般化。 考卷若要你算 ρ_{ij}，代完數字後檢查它是否落在 $0 \sim 1$ 之間；超出這個範圍就是算錯。

手算範例（SD-2014-1 續）： 沿用 §4.2 的 $M_1^* = 2843.6$ kg、$M_2^* = 159.1$ kg。$T_1 = 0.20$ s（平台段 → $S_a = 0.2g$）、$T_2 = 0.075$ s（上升段 → $S_a = 0.155g$）。

(a) 基底剪力： $V_{b,n} = M_n^* S_a\, g$；換成 tf 時 $V_b[\text{tf}] = M^*[\text{kg}] \times S_a / 1000$
$V_{b,1} = 2843.6 \times 0.2 / 1000 = 0.5687$ tf；$V_{b,2} = 159.1 \times 0.155 / 1000 = 0.0247$ tf
$V_b = \sqrt{0.5687^2 + 0.0247^2} = \mathbf{0.569\ tf}$

(b) 屋頂絕對加速度： $\ddot{u}_{2,n} = \phi_{2n}\Gamma_n S_a g$
$\ddot{u}_{2,1} = 1.00 \times 1.170 \times 0.2 \times 9.81 = 2.296\ \text{m/s}^2$
$\ddot{u}_{2,2} = 1.00 \times (-0.171) \times 0.155 \times 9.81 = -0.260\ \text{m/s}^2$
$\ddot{u}_2 = \sqrt{2.296^2 + 0.260^2} = \mathbf{2.31\ m/s^2}$

自我檢查（極限）： $\rho_1 = 94.8\%$，所以 SRSS 結果應該幾乎等於第一模態單獨結果 —— 基底剪力 0.5687 → 0.569（差 0.1%），屋頂加速度 2.296 → 2.31（差 0.6%）✔
自我檢查（量級）： 屋頂加速度 2.31 m/s² = 0.235g， 比第一模態的 $S_a = 0.2g$ 稍大（因為 $\Gamma_1\phi_{2,1} = 1.17 > 1$）—— 合理。 若你算出小於 0.2g，代表漏了 Γ。

§5.4　CQC 相關係數：算一次就有感覺

> CQC 只比 SRSS 多做一件事：**把「兩個模態同時達到峰值」的機率算進去**。 這個機率就是 ρ_{jk}。它有一個嚇人的長相，但只要算過兩次就會發現， **它幾乎永遠不是 0 就是 1，中間的過渡帶窄得驚人**。

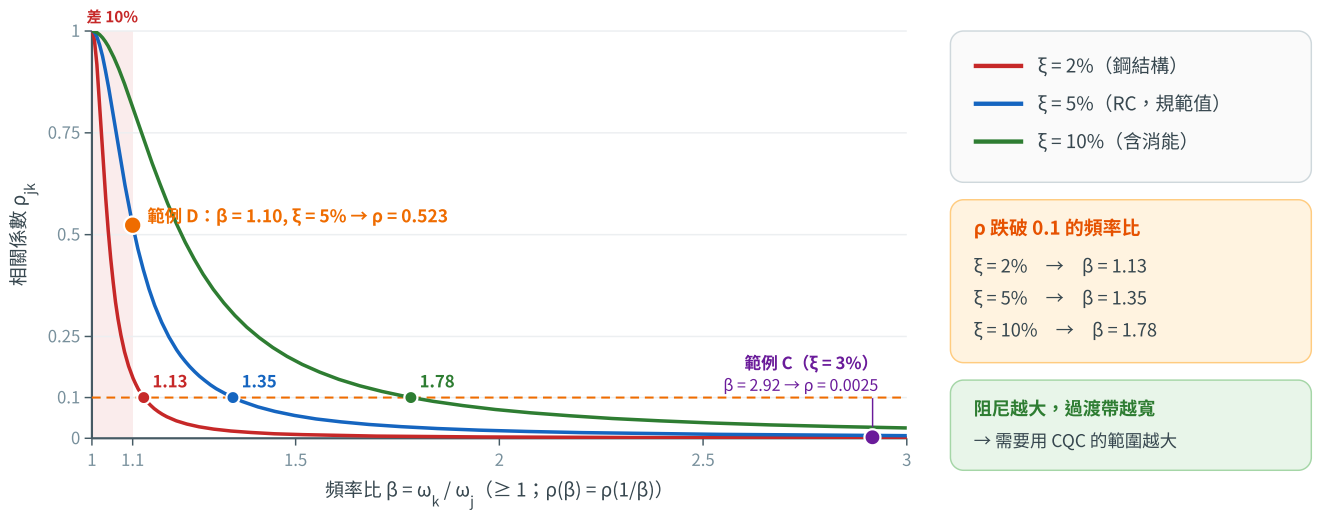
完整式（不等阻尼版）

$$\rho_{jk} = \frac{8\sqrt{\xi_j \xi_k}\,(\xi_j + \beta\,\xi_k)\,\beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi_j\xi_k\,\beta(1+\beta^2) + 4(\xi_j^2 + \xi_k^2)\,\beta^2}, \qquad \beta = \frac{\omega_k}{\omega_j}$$

各模態阻尼相同（$\xi_j = \xi_k = \xi$，考題絕大多數如此）時可化簡為 §5.3 那條：

$$\rho_{jk} = \frac{8\xi^2(1+\beta)\,\beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta)^2}$$

兩式相同，值得自己驗一次（考場上可以只記簡化式）。
把 $\xi_j = \xi_k = \xi$ 代入完整式：分子 $8\xi(\xi + \beta\xi)\beta^{3/2} = 8\xi^2(1+\beta)\beta^{3/2}$ ✔；分母 $(1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta^2) + 8\xi^2\beta^2 = (1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta\big[(1+\beta^2) + 2\beta\big] = (1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta)^2$ ✔
等阻尼時 β 取正取倒都一樣（可驗證 $\rho_{jk} = \rho_{kj}$），所以「β 到底是 ω_k/ω_j 還是倒過來」不必煩惱； 但**不等阻尼時兩者不同**，務必照定義 $\beta = \omega_k/\omega_j$ 代（j 是外層指標）。



相關係數 ρ_{jk} 隨頻率比的變化。**三條線都在 β = 1 時等於 1（完全相關），然後急速崩落**。這張圖解釋了規範的「10% 規則」：對 ξ = 5% 的一般 RC 建築，頻率相差 35% 以上時 ρ < 0.1，SRSS 已足夠；但頻率只差 10%（β = 1.10）時 ρ 高達 0.52，忽略它會出大錯。注意過渡帶的寬度**由阻尼決定**——輕阻尼系統的反應是窄頻的，兩個模態必須非常接近才會同步。

手算範例 C：頻率分離的情形（SD-2020-3）

五自由度結構，$\xi = 0.03$，前兩個模態 $f_1 = 0.285$ Hz、$f_2 = 0.831$ Hz（累積有效質量 95.8%，取兩個模態即可）。已算出頂樓的兩個模態反應 $u_{5,1} = +0.04703$ m、$u_{5,2} = -0.02533$ m。

① **頻率比** $\beta = \dfrac{f_2}{f_1} = \dfrac{0.831}{0.285} = 2.916$；$\beta^2 = 8.502$，$\beta^{3/2} = 2.916\sqrt{2.916} = 2.916 \times 1.7076 = 4.979$

② **分子** $8\xi^2(1+\beta)\beta^{3/2} = 8(0.0009)(3.916)(4.979) = \mathbf{0.1404}$

③ **分母** $(1-8.502)^2 + 4(0.0009)(2.916)(3.916)^2 = 56.28 + 0.161 = \mathbf{56.44}$

④ $\rho_{12} = \dfrac{0.1404}{56.44} = \mathbf{0.00249}$

⑤ **組合**（$N = 2$ 時 $R^2 = u_1^2 + u_2^2 + 2\rho_{12}u_1u_2$）
$u_1^2 + u_2^2 = 0.002212 + 0.000642 = 0.002853$
交叉項 $2\rho_{12}u_1u_2 = 2(0.00249)(0.04703)(-0.02533) = -5.9 \times 10^{-6}$
$R_{CQC} = \sqrt{0.002853 - 0.0000059} = \mathbf{0.05336\ m} = 5.34$ cm
$R_{SRSS} = \sqrt{0.002853} = \mathbf{0.05342\ m} = 5.34$ cm

結論與自我檢查：兩者相差 **0.1%**。$\beta = 2.92$ 遠離 1，從上圖查 $\xi = 3\%$ 的曲線也是趨近於零 ✔
這題的正確答題方式是：把 ρ_{12} 算出來、指出它 ≈ 0、說明「因此 CQC 退化為 SRSS」。直接寫「用 SRSS 即可」而不算 ρ，會被扣掉論述分。

手算範例 D：密集頻率的情形（CQC 真正發揮作用時）

三維模型的角柱，平移模態 $f_1 = 1.00$ Hz、扭轉耦合模態 $f_2 = 1.10$ Hz（相差僅 10%），$\xi_1 = \xi_2 = 0.05$。該角柱的兩個模態層間位移量值皆已算出：$|u_1| = 8.0$ mm、$|u_2| = 5.0$ mm。

① $\beta = 1.10$；$\beta^2 = 1.210$，$\beta^{3/2} = 1.1544$，$(1+\beta)^2 = 4.410$

② **分子** $\quad 8(0.0025)(2.10)(1.1544) = \mathbf{0.04846}$

③ **分母** $\quad (1-1.210)^2 + 4(0.0025)(1.10)(4.410) = 0.04410 + 0.04851 = \mathbf{0.09261}$

④ $\quad \rho_{12} = \dfrac{0.04846}{0.09261} = \mathbf{0.523}$ （交叉項幾乎和主項一樣重要！）

⑤ 兩種符號組合的結果

情況	交叉項 $2\rho u_1 u_2$	CQC	SRSS	CQC / SRSS
$u_2 = +5.0$（同向）	$+41.86$	$\sqrt{89 + 41.86} = \mathbf{11.44}$ mm	9.43 mm	**1.21（SRSS 低估 21%）**
$u_2 = -5.0$（反向）	-41.86	$\sqrt{89 - 41.86} = \mathbf{6.87}$ mm	9.43 mm	**0.73（SRSS 高估 37%）**

本節最重要的一句話：SRSS 不一定保守。
範例 D 兩種情況的模態反應**量值完全相同**，SRSS 都給 9.43 mm，但真實答案可能是 11.44 mm 或 6.87 mm —— **SRSS 連方向都可能錯**。差別只在兩個模態的**符號**（同向互相加強、反向互相抵銷），而 SRSS 一平方就把符號丟掉了。
所以密集頻率時計算 CQC，u_j、u_k 必須帶正負號代入，不可以先取絕對值。（範例 C 因為 $\rho \approx 0$，符號帶不帶都一樣，容易養成壞習慣。）

為什麼 3D 模型幾乎一定要用 CQC，平面模型幾乎不用？
平面剪力屋架的相鄰模態頻率比通常 > 2（回顧 §2.3：2-DOF 是 2.62 倍；§2.4 的 3-DOF 是 2.73 倍與 1.37 倍）→ $\rho \approx 0$ → SRSS 就夠。
但三維模型裡，**X 向平移、Y 向平移、扭轉**這三個模態的頻率常常只差幾個百分點（尤其是平面近似方形的建築），$\beta \approx 1.0 \sim 1.1 \rightarrow \rho = 0.5 \sim 1.0$ → 非用 CQC 不可。**「密集頻率」不是罕見情況，是三維分析的常態**，這也是所有商用軟體預設用 CQC 的原因。

速查表（等阻尼）：考前看一眼就好

β	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30	1.50	2.00	3.00
ρ（ξ=5%）	1.000	0.807	0.523	0.230	0.125	0.055	0.018	0.006

三個檢查點：① $\rho_{jj} = 1$（同一個模態必然完全相關，這是矩陣對角線，代 $\beta = 1$ 可驗證公式沒抄錯）；② $0 \le \rho_{jk} \le 1$，算出負值或大於 1 一定錯；③ 所有 $\rho_{jk} = 0$（$j \neq k$）時 CQC 式子完全還原成 SRSS。

§6　Rayleigh 阻尼：為了讓「拆解」不被破壞而發明的

$[M]$ 與 $[K]$ 的正交性是推導出來的，**但 $[C]$ 沒有這個保證**。如果 $[\Phi]^T[C][\Phi]$ 不是對角矩陣，方程式就拆不開，整套模態分析報廢。Rayleigh 阻尼的唯一目的就是**用一個假設把 $[C]$ 也變成可對角化**。

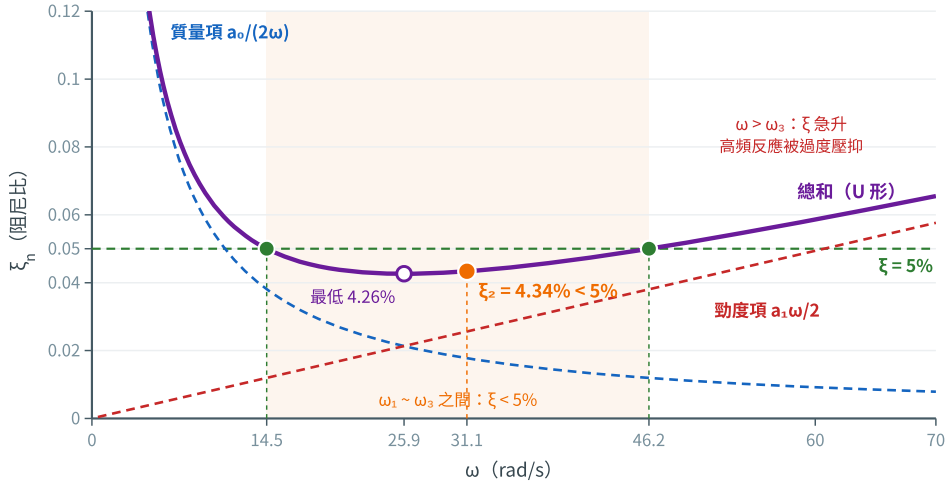
$$[C] = a_0[M] + a_1[K] \implies C_n = a_0 M_n + a_1 K_n \implies \boxed{\xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1 \omega_n}{2}}$$

兩項各管一邊（這是全部的直覺）：

- $a_0[M]$ 項 → $\xi \propto 1/\omega$ → **低頻模態阻尼大**。物理類比：質量在黏稠介質中運動（外部阻尼）。
- $a_1[K]$ 項 → $\xi \propto \omega$ → **高頻模態阻尼大**。物理類比：材料內摩擦，變形速率越大耗能越多。

兩者相加成一條 **U 形曲線**，最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1}$。

這就是「中間模態阻尼比反而最小」這個反直覺結論的來源 —— 它不是誤差，是 Rayleigh 假設的必然。



SD-2025-3 數值

$a_0 = 1.104\ s^{-1}$

$a_1 = 1.647 \times 10^{-3}\ s$

$\omega^* = \sqrt{(a_0/a_1)} = 25.9$ rad/s

$= \sqrt{(\omega_1\omega_3)}$（$\xi_1 = \xi_3$ 時）

$\xi_{min} = \sqrt{(a_0 a_1)} = 0.0426$

讀圖口訣

指定兩點 → 中間必低

兩點之外 → 必高

所以 ω₁、ω₃ 要框住所有重要模態

Rayleigh 阻尼的 U 形曲線（數值取自 SD-2025-3）。指定 ω₁ 與 ω₃ 的阻尼比為 5%，中間的 ω₂ 必然低於 5%，而高於 ω₃ 的模態阻尼比會急速上升——這正是 Rayleigh 阻尼在超高層或含高頻局部模態的模型中被詬病的地方（會過度壓抑高頻反應）。

手算範例（SD-2025-3）： $\omega = \{14.5,\ 31.1,\ 46.2\}$ rad/s，指定 $\xi_1 = \xi_3 = 0.05$。求 a_0、a_1、ξ_2。

① 把 $\xi_n = \dfrac{a_0}{2\omega_n} + \dfrac{a_1\omega_n}{2}$ 兩邊乘 $2\omega_n$ 整理成線性式：$a_0 + \omega_n^2 a_1 = 2\omega_n\xi_n$
(I) $a_0 + 210.25\,a_1 = 1.45$　　(II) $a_0 + 2134.44\,a_1 = 4.62$

② (II)−(I)：$1924.19\,a_1 = 3.17 \to a_1 = 1.648\times10^{-3}$ s
③ 代回：$a_0 = 1.45 - 210.25\times1.648\times10^{-3} = 1.104\ \text{s}^{-1}$

捷徑（當 $\xi_1 = \xi_3 = \xi$ 時，值得記）： $a_1 = \dfrac{2\xi}{\omega_1+\omega_3} = \dfrac{0.1}{60.7} = 1.648\times10^{-3}$；$a_0 = \dfrac{2\xi\omega_1\omega_3}{\omega_1+\omega_3} = \dfrac{0.1\times669.9}{60.7} = 1.104$ ✔

④ $\xi_2 = \dfrac{1.104}{2\times31.1} + \dfrac{1.648\times10^{-3}\times31.1}{2} = 0.01775 + 0.02563 = \mathbf{0.0434}$

自我檢查一（量綱）： a_0 是 1/s（乘上 [M] 才等於 [C] 的 質量/時間），a_1 是 s。 若兩者單位反了，ξ 就不會是無因次。
自我檢查二（U 形）： $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1} = \sqrt{669.9} = 25.9$ rad/s。$\omega_2 = 31.1$ 在 ω^* 右邊但仍在 ω_1, ω_3 之間，故 $\xi_2 < 0.05$ ✔
自我檢查三： 把 a_0, a_1 代回算 ξ_1：$1.104/29 + 1.648\times10^{-3}\times14.5/2 = 0.0381 + 0.0120 = 0.0500$ ✔

「非古典阻尼」何時出現？當結構各部分阻尼特性差很多時（**隔震層 20%＋上部結構 5%、裝阻尼器的樓層、土壤–結構互制**），$[C]$ 無法寫成 $[M]$、$[K]$ 的線性組合， 模態就**不能**解耦。這時實務作法有二：
① 用**複模態分析**或直接時程積分；
② 考試常用的近似：算出**等效阻尼比**後套阻尼修正係數 B_S、B_1 折減反應譜 （SD-2011-1、SD-2012-2、SD-2018-1，屬 SD-U3-2）。
看到「隔震層阻尼 25%、上部 5%」而題目仍要你用模態疊加，就要在答案裡寫一句 「嚴格說此系統為非古典阻尼，此處採等效線性化近似」—— 這是拿分句。

§7　化約法：把連續體硬壓成一個 SDOF

橋墩、煙囪、懸臂梁有無限多個自由度。Rayleigh 法的作法很粗暴： **猜一個變形形狀 $\psi(x)$，強迫結構只能照這個形狀變形**， 於是無限自由度立刻塌縮成一個。代價是「多加了一個束制」——結構被綁住會變硬，所以**算出來的頻率必然偏高**。這就是上界定理。

§7.1　廣義質量、廣義勁度與 Rayleigh 商

$$m^* = \int_0^L \bar{m}(x)\,\psi^2(x)\,dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i)$$

$$k^* = \int_0^L EI(x)\left[\psi''(x)\right]^2 dx - N\int_0^L \left[\psi'(x)\right]^2 dx$$

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} \quad \text{(Rayleigh 商)}$$

每一項都認得出來，不必背：

・m^*：把動能 $\frac{1}{2}\int \bar{m}\dot{u}^2 dx$ 寫成 $\frac{1}{2}m^*\dot{q}^2$ 就掉出 ψ^2（速度平方 → 形狀平方）。

・k^* 第一項：把應變能 $\frac{1}{2}\int EI(u'')^2 dx$ 寫成 $\frac{1}{2}k^*q^2$ 就掉出 $(\psi'')^2$。

・k^* 第二項（**幾何勁度**）：軸壓 N 在結構彎曲時**做正功**（頂端下沉，重物下降放出位能），等於幫忙推倒結構 → 有效勁度減少。**符號永遠是負的（軸壓時）。**

極限檢查：當 N 增大到讓 $k^* = 0$，$\omega = 0$、$T \to \infty$ —— 這就是挫屈。所以 $\omega^2 = \omega_0^2(1 - N/N_{cr})$ 不是新公式，是同一條式子的重寫。SD-2002-2 考的就是這個。

$\psi(x)$ 一定要滿足「幾何」邊界條件（位移、轉角），但可以不滿足「力」邊界條件（彎矩、剪力）。

懸臂梁：$\psi(0) = 0$、$\psi'(0) = 0$ 必須成立；頂端 $\psi''(L) = 0$（彎矩為零）不強求。

猜得越像真實振態，誤差越小；**用「自重（或均布側力）造成的靜力變形」當形狀，通常誤差 < 1%** —— 這就是橋梁規範 γ/β 公式的由來（§7.3）。

手算範例（SD-2013-3 型）： 均質懸臂梁，長 L、勁度 EI、單位長度質量 $\bar{m}$。取 $\psi(x) = 1 - \cos\dfrac{\pi x}{2L}$（滿足 $\psi(0) = \psi'(0) = 0$ ✔）。

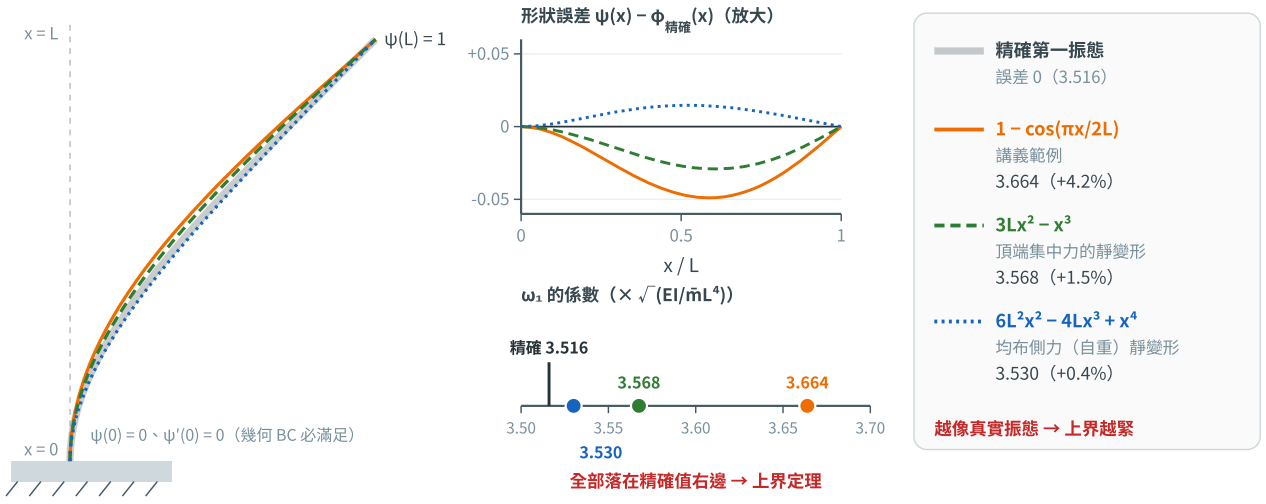
① $\psi'' = \left(\dfrac{\pi}{2L}\right)^2 \cos\dfrac{\pi x}{2L}$

② $m^* = \bar{m}\displaystyle\int_0^L \left(1 - \cos\frac{\pi x}{2L}\right)^2 dx = \bar{m}L\left(\frac{3}{2} - \frac{4}{\pi}\right) = 0.2268\,\bar{m}L$

③ $k^* = EI\left(\dfrac{\pi}{2L}\right)^4 \displaystyle\int_0^L \cos^2\frac{\pi x}{2L}dx = EI\frac{\pi^4}{16L^4}\cdot\frac{L}{2} = \frac{\pi^4 EI}{32L^3} = 3.044\frac{EI}{L^3}$

④ $\omega_1 = \sqrt{\dfrac{3.044}{0.2268}}\sqrt{\dfrac{EI}{\bar{m}L^4}} = 3.664\sqrt{\dfrac{EI}{\bar{m}L^4}}$

*與精確解比對：*懸臂梁精確值為 $3.516\sqrt{EI/\bar{m}L^4}$。誤差 $+4.2\%$ —— **方向正確（偏高），符合上界定理**。
*自我檢查：*Rayleigh 法算出來的頻率若**低於**已知精確解，一定是積分或代數錯了。 上界性質是免費的正確性檢查。
*進階：*若改用均布側力（自重）的靜力變形形狀 $\psi \propto 6L^2x^2 - 4Lx^3 + x^4$，可得 3.530，誤差降到 $+0.4\%$；用頂端集中力的靜變形 $\psi \propto 3Lx^2 - x^3$ 則得 3.568（$+1.5\%$）。 形狀猜得越好，上界越緊。



懸臂梁的三種假設形狀與精確第一振態（灰色粗線）。三條曲線肉眼幾乎重疊（右上放大圖才看得出差異），但頻率係數全部落在精確值 3.516 的右邊——**形狀誤差只會讓頻率偏高，這就是上界定理**。用「自重當側力」的靜變形最接近真實振態，這正是 §7.3 橋梁 γ/β 公式採用它的原因。

§7.2　多個假設形狀：Rayleigh–Ritz

用一個形狀只得到 ω_1 的上界。用 n 個線性獨立形狀 $\psi_1 \ldots \psi_n$ 疊加 $u(x,t) = \sum \psi_j(x) q_j(t)$，就會得到 $n \times n$ 的廣義特徵值問題 $([k^*] - \omega^2[m^*])\{Z\} = 0$，可同時求出前 n 個頻率（每一個都是上界）。SD-2004-3、SD-2009-1 屬此類。

§7.3　橋梁週期的 γ/β 公式：Rayleigh 法的規範化身

$$T = 2.01\sqrt{\frac{\gamma}{\beta}}, \qquad \gamma = \sum w_i u_i^2, \qquad \beta = \sum w_i u_i$$

那個 2.01 是怎麼來的？把「自重當成側向力」算出的靜力位移 u_i 當作 ψ。此時 $k^* = \sum W_i u_i$（外力做的功）、$m^* = \sum (W_i/g) u_i^2$，所以

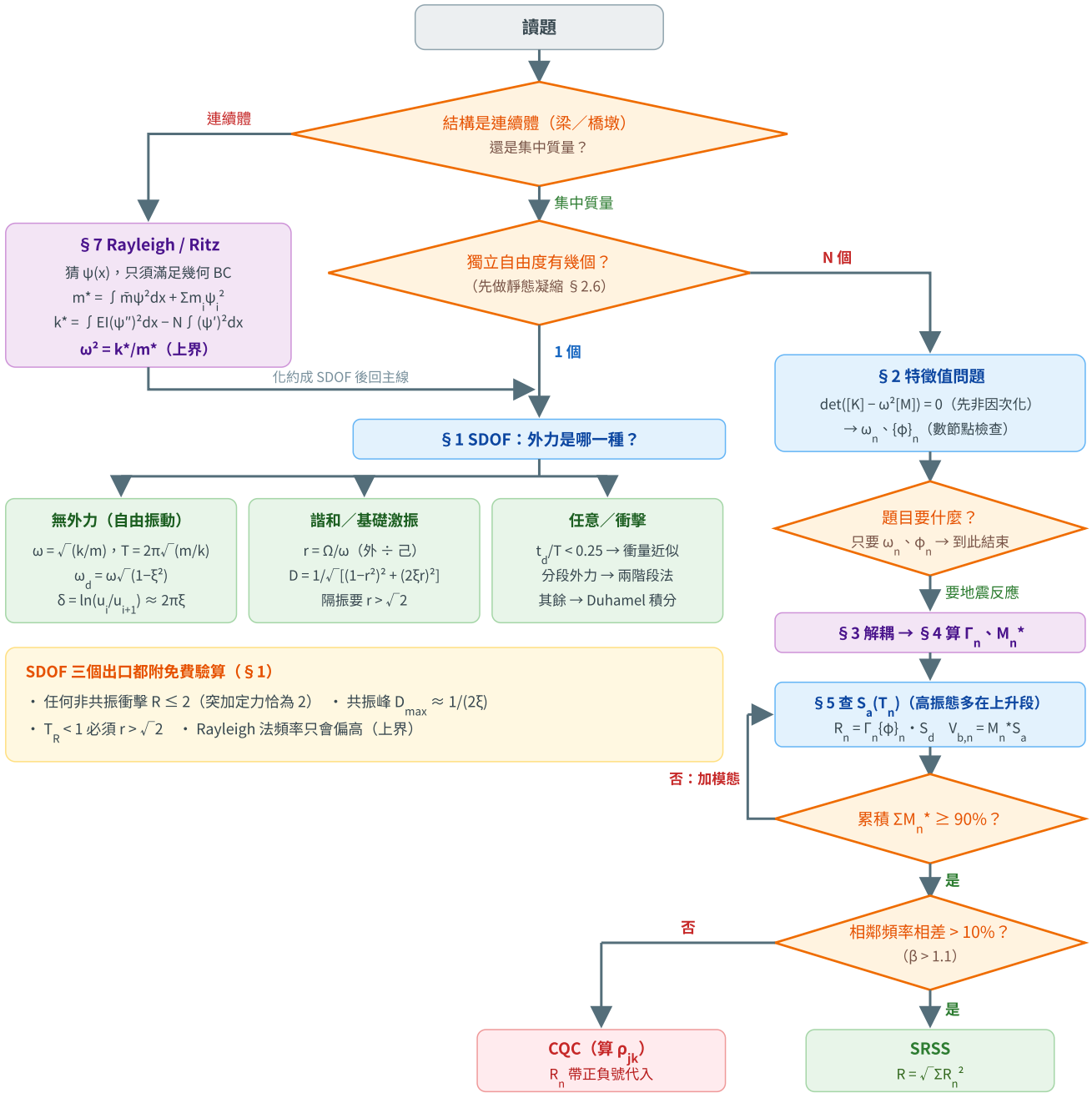
$$T = 2\pi\sqrt{m^*/k^*} = 2\pi\sqrt{\frac{\sum W_i u_i^2}{g\sum W_i u_i}} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{\frac{\gamma}{\beta}}$$

取 $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$：$2\pi/\sqrt{9.81} = 2.006 \approx \mathbf{2.01}$。**所以 2.01 不是經驗值，是 $2\pi/\sqrt{g}$，而且它鎖死了單位：u 必須以「公尺」代入。**

本科最兇的單位陷阱。若把 u 用 cm 代入 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$，$\gamma/\beta$ 會大 100 倍，T 大 10 倍。
兩個防呆：① 記住係數其實是 $2\pi/\sqrt{g}$，代 cm 時應改用 $2\pi/\sqrt{981} = 0.201$；② 橋梁基本週期合理範圍是 0.3–1.5 s，算出 8 秒就是差了 10 倍。
另外 u_i 是**「自重當側力」的靜力位移，不是振態向量**，也不是豎向撓度。

「重量加倍」會怎樣？（SD-2002-3 考點）
若所有 w_i 加倍，側力也加倍 → u_i 也加倍。於是 $\gamma = \sum (2w)(2u)^2 = 8\gamma_0$、$\beta = \sum (2w)(2u) = 4\beta_0$ → γ/β 變 2 倍 → T **變 $\sqrt{2}$ 倍**。
這與 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 完全一致（質量加倍、勁度不變 → T 乘 $\sqrt{2}$）。**兩條路得到同一個答案，就是最好的驗算。**

§8　解題決策流程



SD-U1-3 解題決策流程。最關鍵的三個判斷：**連續體還是集中質量**（決定要不要 Rayleigh 化約）、**幾個自由度**（決定要不要做特徵值問題）、**頻率是否分離**（決定 SRSS 還是 CQC）。注意「靜態凝縮」發生在數自由度**之前**——先把沒有質量的自由度趕走，題目常常因此從 6-DOF 變成 3-DOF。

§9　歷屆題 × 觀念對照表

65 題（主分類 43＋副分類 22）按本講義章節歸類。**看分布就知道時間該花在哪**： §4–5（Γ／有效質量／反應譜組合）15 題、§2（特徵值問題與建模）15 題、§7（Rayleigh 化約）10 題， 三者合計 40 題，佔六成以上。

主分類（primary，43 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-1	2002	§2 特徵值問題／建模	柔性基座、土壤結構互制、SSI、旋轉彈簧、特徵值問題、自然頻率、振態
SD-2002-2	2002	§7 化約法／連續體	Rayleigh法、廣義質量、廣義勁度、幾何勁度、軸壓效應、Euler挫屈、週期-軸壓關係
SD-2003-2	2003	§1.5 任意激振	SDOF、Duhamel積分、脈衝近似、衝量動量定理、最大位移、阻尼自由振動、分段線性外力
SD-2003-3	2003	§6 Rayleigh 阻尼	Rayleigh阻尼、古典阻尼、阻尼矩陣、振態阻尼比、模態解耦、比例阻尼、MDOF
SD-2003-4	2003	§2 特徵值問題／建模	3DOF、剛性樓版、勁度矩陣、質量矩陣、剛心偏移、扭轉耦合、3D框架
SD-2003-5	2003	§7 化約法／連續體	Rayleigh法、基本週期、有效質量、模態參與質量、剪力屋架、樓層剪力
SD-2004-5	2004	§7 化約法／連續體	MDOF、3自由度、剪力屋架、Rayleigh商、自然振動周期、模態參與因子、有效振態質量
SD-2005-2	2005	§2 特徵值問題／建模	MDOF、剪力屋架、勁度矩陣、質量矩陣、特徵值、自然頻率、振態
SD-2005-4	2005	§1.3 諧和穩態	SDOF、旋轉不平衡、馬達振動、強迫振動、穩態反應、傳遞力、遲滯阻尼
SD-2006-2	2006	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF模態分析、自然頻率、振態向量、有效質量、模態參與因子、SRSS組合、樓層剪力圖
SD-2007-2	2007	§2 特徵值問題／建模	MDOF、兩自由度、運動方程式、模態頻率、特徵值問題、共振、串聯彈簧質量系統
SD-2007-3	2007	§1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、轉換函數、頻率響應函數、勁度設計、動力放大、諧和激振、振動控制
SD-2008-1	2008	§6 Rayleigh 阻尼	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、黃金比例振態
SD-2008-3	2008	§1.3 諧和穩態	SDOF、簡諧外力、動力放大係數、MF、頻率比、阻尼比、共振
SD-2009-2	2009	§1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、隔振器、傳遞率、彈簧勁度、無阻尼隔振、頻率比、諧和力

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2010-2	2010	§1.3 諧和穩態	SDOF、懸臂梁、點質量衝擊、自由落體、等效彈簧、靜撓度、最大振幅
SD-2011-2	2011	§1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、基礎激振、路面激振、汽車動力學、懸吊系統、運動方程式、相對位移座標
SD-2012-1	2012	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	SDOF、單自由度、自然週期、側向勁度、質量反推、週期比、反應譜
SD-2013-3	2013	§7 化約法／連續體	Rayleigh法、懸臂梁、分佈質量、集中質量、形函數、應變能、動能
SD-2013-4	2013	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、火箭塔台、集中質量、均分法、模態參與因子、穩態諧和反應
SD-2014-1	2014	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、2自由度、剪力建築、有效振態質量、有效振態質量比、模態參與因子、SRSS
SD-2015-1	2015	§1.3 諧和穩態	SDOF、穩態振動、特解、頻率比、阻尼比、動力放大因子、相位角
SD-2015-2	2015	§2 特徵值問題／建模	MDOF、剪力屋架、質量矩陣、勁度矩陣、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2015-3	2015	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、模態疊加法、基底剪力、模態參與因子、模態質量、Duhamel積分、豎向分配
SD-2016-1	2016	§3 正交性與模態疊加	MDOF、2自由度、剪力屋架、運動方程式、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2016-3	2016	§3 正交性與模態疊加	MDOF、3自由度、剪力建築、模態正交性、振態向量、質量矩陣逆推、已知振態求質量
SD-2017-1	2017	§1.1–1.2 自由振動／阻尼	SDOF、自由振動、欠阻尼、對數衰減率、振幅衰減、阻尼比、初始條件
SD-2017-3	2017	§2 特徵值問題／建模	剛性梁、剛性牆、短柱效應、有效柱高、剛度分配、水平剪力、固定固定柱
SD-2018-1	2018	§1.1–1.2 自由振動／阻尼	SDOF、剪力建築、線性黏性阻尼器、對角斜裝阻尼器、等效阻尼、阻尼比、餘弦投影
SD-2019-1	2019	§2 特徵值問題／建模	剛性梁、MDOF、等效勁度、質量矩陣、特徵方程式、自然頻率、振態
SD-2019-2	2019	§2 特徵值問題／建模	剪力屋架、MDOF、運動方程式、特徵方程式、自然頻率、振態、自由振動

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2019-3	2019	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	反應譜、MDOF、位移不變法則、韌性、等效質量、振態參與係數、基礎剪力
SD-2020-2	2020	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、剪力建築、反應譜分析、有效振態質量、SRSS、模態參與因子
SD-2020-3	2020	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、5自由度、SRSS、CQC、有效振態質量、95%質量準則、模態參與因子
SD-2021-1	2021	§1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、基礎激振、框架位移、運動方程式、絕對速度、頻率比、初始條件
SD-2021-2	2021	§1.5 任意激振	SDOF、阻尼比、穩態位移、動力放大係數、共振、頻率比、Duhamel積分
SD-2021-3	2021	§3 正交性與模態疊加	MDOF、3自由度、剪力建築、自由振動、模態疊加、初始條件、模態正交性
SD-2021-4	2021	§1.3 諧和穩態	SDOF、簡諧地震、共振、週期不確定性、最大側向位移、位移韌性、等位移法則
SD-2022-1	2022	§2 特徵值問題／建模	MDOF、直接勁度法、靜態濃縮、運動方程式、穩態反應
SD-2023-2	2023	§6 Rayleigh 阻尼	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、振態質量
SD-2024-1	2024	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、剪力屋架、特徵值問題、自然頻率、模態向量、正規化
SD-2025-2	2025	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、2自由度、特徵值問題、振態向量、自然頻率、模態參與因子、剪力建築
SD-2025-3	2025	§6 Rayleigh 阻尼	Rayleigh阻尼、比例阻尼、阻尼比、3自由度、a0a1係數、頻率加權阻尼

副分類（secondary，22 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-3	2002	§7 化約法／連續體	橋梁耐震、Rayleigh法、橋梁週期公式、γ-β公式、α法、自重側向力、幾何積分
SD-2002-4	2002	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	鄰棟碰撞、防震間距、SRSS、模態疊加法、反應譜、模態參與因子、黃金比例振態
SD-2003-1	2003	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	BRB、挫屈拘束支撐、頂層側力Ft、高振態效應、振態個數、擬加速度、絕對加速度
SD-2004-2	2004	隔減震應用（跨 U3）	基礎隔震、2DOF、SDOF化簡、運動方程式、串聯彈簧、等效勁度、自然振動周期
SD-2004-3	2004	§7 化約法／連續體	廣義質量、廣義勁度、Ritz法、廣義座標、形函數、簡支梁、剛性桿
SD-2004-4	2004	§2 特徵值問題／建模	MDOF、L形構架、質量矩陣、影響向量、軸向剛性、水平地震、轉動地震
SD-2006-1	2006	§1.5 任意激振	Duhamel積分、脈衝反應函數、位移反應歷時、速度反應歷時、系統識別、振態週期、阻尼比識別
SD-2009-1	2009	§7 化約法／連續體	廣義質量、廣義勁度、廣義荷重、連續體梁、懸臂梁、形函數、廣義座標
SD-2010-1	2010	§2.2 勁度建模	倒擺、SDOF、穩定條件、運動方程式、Lagrange法、有效勁度、幾何負剛度
SD-2010-3	2010	§7 化約法／連續體	橋梁耐震規範、Rayleigh法、振動單元、靜力位移法、剛性橋面版、懸臂橋墩、均布質量
SD-2010-4	2010	§2.2 勁度建模	剪力房屋、SDOF、固定固定柱、鉸接固定柱、側向勁度、振動頻率比、塑鉸
SD-2011-1	2011	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	基礎隔震、2DOF、隔震結構、模態疊加法、SRSS、反應譜分析、模態參與因子
SD-2011-3	2011	§1.4 基礎激振／傳遞率	SDOF、懸吊系統、電梯動力學、等速上升、基礎運動、Ramp激振、線性激振
SD-2012-2	2012	隔減震應用（跨 U3）	黏滯阻尼器、對角斜撐、消能元件、等值線性分析、有效阻尼比、能量法、阻尼修正係數
SD-2015-4	2015	§2.2 勁度建模	懸臂梁法、側力分析、端點彎矩、近似法、中性軸、柱軸力、梁剪力

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2016-2	2016	§2 特徵值問題／建模	MDOF、2自由度、剛性梁、旋轉DOF、質量矩陣、勁度矩陣、轉動慣量
SD-2016-4	2016	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、3自由度、剪力建築、質量不均勻、特徵值問題、解析解、因式分解
SD-2017-2	2017	§2 特徵值問題／建模	MDOF、3自由度、門形框架、直接勁度法、勁度矩陣、質量矩陣、運動方程式
SD-2017-4	2017	§7 化約法／連續體	連續體、懸臂橋柱、Rayleigh法、Rayleigh商、上界定理、廣義質量、廣義勁度
SD-2018-3	2018	規範應用（跨 U2）	等效靜力法、豎向分配、倒三角分布、振態疊加、模態分析、軟層、勁度不規則
SD-2022-3	2022	§4–5 Γ／有效質量／反應譜	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、模態參與因子
SD-2023-1	2023	§7 化約法／連續體	連續體梁、Euler-Bernoulli梁、簡支梁、運動方程式、模態分解法、模態頻率、模態函數

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃一遍）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	題目給「重量 W」	直接把 W 當 m 代入 $\omega=\sqrt{k/m}$	$m=W/g$。量綱檢查：k/m 必須是 $1/\text{s}^2$	全單元
2	「阻尼比 5%」	代入 5	代入 0.05。ξ 無因次	全單元
3	諧和外力 $F_0\sin\Omega t$	寫成 $r=\omega/\Omega$	$r=\Omega/\omega$。共振點雖不受影響，但高低頻行為會全反	SD-2008-3、SD-2015-1
4	問共振時最大反應	回答「無限大」	$D_{max}=1/(2\xi)$。只有 $\xi=0$ 才發散	SD-2021-2
5	「加彈簧隔振」	彈簧越軟一定越好	必須 $r>\sqrt{2}$ 才有效；$r<\sqrt{2}$ 反而放大。且 $r>\sqrt{2}$ 時**阻尼越大越差**	SD-2009-2
6	基礎運動、電梯上升、車過路面	忘記先寫靜平衡	用相對座標並消去重力項，右邊變 $-m\ddot{u}_g$（或等效激振力）	SD-2011-2、SD-2011-3
7	短暫衝擊 $t_d\ll T$	只算強迫階段的最大值	峰值常出現在後續自由振動；兩階段都要檢查	SD-2021-2、SD-2016-1
8	「柱頂與剛性梁鉸接」	照抄 $12EI/h^3$	單曲率用 $3EI/h^3$。差 4 倍勁度、2 倍頻率	SD-2010-4、SD-2019-1
9	窗台／半高牆包住柱	用全樓高算 k	有效柱高變短，$k\propto 1/h^3$。高度減半 → 勁度 8 倍 → 吸走大部分剪力	SD-2017-3
10	算出振態向量	不檢查就往下算	數變號次數：第 n 振態應有 $n-1$ 個節點。第一振態變號 = 頻率排序錯了	SD-2016-4、SD-2024-1
11	要算 Γ_n	寫成 $\{\phi\}^T[M]\{\iota\}$（漏分母）	$\Gamma_n=L_n/M_n$，無因次，量級約 0.3–1.5。算出 2000 就是漏了 M_n	SD-2014-1、SD-2020-2
12	要算有效質量比 ρ_n	分母用 M_n	分母是**總質量** $\sum m_i$。用 M_n 會得到 >1 的荒謬值	SD-2014-1
13	算樓層絕對加速度	寫成 $\phi_{jn}S_a g$	要乘 Γ_n：$\ddot{u}_{jn}=\phi_{jn}\Gamma_n S_a g$。漏 Γ 誤差約 15%，量綱看不出來	SD-2014-1、SD-2013-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
14	高振態週期很短	直接用反應譜平台值	短週期常落在**上升段**，必須代分段公式。如 $T = 0.075\text{s} \to 0.155g$ 而非 $0.2g$	SD-2014-1
15	多模態組合	直接把各模態最大值相加	峰值不同時發生 → SRSS。ABSSUM 是保守上界，不是答案	SD-2004-5、SD-2020-2
16	頻率很接近（3D、扭轉耦合）	照樣用 SRSS	頻率差 < 10% 時 SRSS **低估**；改 CQC，且 ρ_{ij} 必落在 0–1	SD-2020-3
17	Rayleigh 阻尼指定 $\xi_1 = \xi_3$	認為 ξ_2 也是 5%	U 形曲線 → $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$。最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1} = \sqrt{\omega_1\omega_3}$	SD-2025-3、SD-2003-3
18	隔震層阻尼 25%、上部 5%	直接模態疊加	此為**非古典阻尼**，嚴格說不能解耦。考試用等效阻尼比 $+ B_S/B_1$ 折減，並在答案註明	SD-2011-1、SD-2012-2
19	Rayleigh 法算連續體	算出的 ω 低於精確解也不覺得怪	Rayleigh 商是**上界**，必然偏高。偏低 = 算錯	SD-2013-3、SD-2017-4
20	軸壓下的週期	幾何勁度符號取正	軸壓**減少**有效勁度：$k^* = k_{\text{彈性}} - k_{\text{幾何}}$，$N \to N_{cr}$ 時 $T \to \infty$	SD-2002-2、SD-2010-1
21	橋梁週期 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$	把 u 用 cm 代入	係數 2.01 = $2\pi/\sqrt{9.81}$，鎖死 u 用**公尺**。用 cm 要改成 0.201	SD-2002-3、SD-2010-3
22	γ、β 裡的 u	用振態向量或豎向撓度	u 是「把自重當**側向力**」算出的靜力位移	SD-2002-3
23	轉角自由度無質量	當成獨立動力自由度	先做靜態凝縮 $\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$。凝縮後勁度只會變小	SD-2017-2、SD-2022-1
24	對稱結構	假設兩個模態自動正交	重根時正交性不保證，需另行正交化；反對稱模態 $L_n = 0$，水平地震激發不到	SD-2016-2

§11　自我檢測：能用嘴巴講出來才算懂

先自己回答，再展開對照。答不出來的題號，回去看對應章節。

1. 為什麼一定要做特徵值問題？直接解聯立微分方程不行嗎？（§0、§3）

> 可以，但只能數值積分。做特徵值問題的目的不是求 ω，而是找出「能讓方程式解耦的座標」。解耦之後：① 每條方程都有解析解；② 每條方程都有單一的 T，可以查反應譜；③ 看得出哪些模態可以丟掉。**反應譜法完全建立在解耦之上**，沒有解耦就只能做時程分析。

2. 振態向量可以任意縮放，那為什麼算出來的位移是唯一的？（§3.3）

> 因為物理量都以 $\Gamma_n\{\phi\}_n$ 的組合出現。$\Gamma_n = L_n/M_n$，分子是 φ 的一次式、分母是二次式，所以 φ 放大 c 倍時 Γ 縮小 c 倍，乘積不變。有效模態質量 $M_n^* = L_n^2/M_n$ 同理也是不變量。

3. 為什麼第一振態幾乎吃掉所有的基底剪力？（§4.1）

> 因為 $L_n = \{\phi\}_n^T[M]\{\iota\}$ 衡量的是「振態與『全部同向平移』的相似度」。第一振態全部同號，加總不抵銷 → L_1 大；高振態有正有負，加總互相抵銷 → L_n 小。規則建築 M_1^*/M 常達 80–95%。

4. $\sum M_n^* =$ 總質量。這個恆等式為什麼成立，又有什麼用？（§4.2）

> 它是「$\{\iota\}$ 可以被振態完整展開」（$\sum \Gamma_n\{\phi\}_n = \{\iota\}$）的另一種寫法。用途有三：免費驗算、95% 質量準則的理論根據、以及解釋為何低矮規則建築可用等效靜力法。

5. 為什麼各模態最大反應不能直接相加？（§5.3）

> 因為反應譜只留下最大值，丟掉了發生時刻。兩個模態的峰值幾乎不會同時出現，直接相加是「假設它們同時發生」，過度保守。SRSS 是假設互相獨立的統計組合。

6. 什麼時候 SRSS 會出錯，往哪個方向錯？（§5.3）

> 頻率相差小於約 10% 時。此時兩模態幾乎同步（相關），SRSS **低估**（不保守）。要改用 CQC，其相關係數 ρ_{ij} 在 $\beta \to 1$ 時趨於 1（退化成直接相加）、β 遠離 1 時趨於 0（退化成 SRSS）。常見於三維模型的平移–扭轉耦合。

7. Rayleigh 阻尼為什麼要寫成 $a_0[M] + a_1[K]$，不能隨便給一個 $[C]$？（§6）

> 因為只有 $[M]$ 與 $[K]$ 保證能被振態對角化（正交性是從它們的對稱性推出來的）。任意的 $[C]$ 會讓 $[\Phi]^T[C][\Phi]$ 出現非對角項，方程式重新耦合，模態分析報廢。Rayleigh 假設把 $[C]$ 綁在這兩個矩陣上，對角化就自動成立。

8. 指定 $\xi_1 = \xi_3 = 5\%$ 後，ξ_2 為什麼會小於 5%？（§6）

> $\xi(\omega) = a_0/2\omega + a_1\omega/2$ 是 U 形曲線（一項遞減、一項遞增），最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1}$。指定兩點等值，等於在曲線上取兩個同高度的點，兩點之間必然低於它們。當 $\xi_1 = \xi_3$ 時 $\omega^* = \sqrt{\omega_1\omega_3}$（幾何平均）。

9. Rayleigh 法算出的頻率為什麼一定偏高？（§7.1）

> 因為「規定變形形狀」等於加了額外的束制。束制讓結構變硬，勁度上升而質量不變 → 頻率上升。這是變分法的上界性質，可以當免費的正確性檢查：算出來比精確解低就是算錯了。

10. 軸壓為什麼讓週期變長？和挫屈是什麼關係？（§7.1、§2.1）

> 軸壓在結構彎曲時做正功（頂部重物下降放出位能），等於幫忙推倒結構 → 有效勁度 $k^* = k_e - k_G$ 下降 → ω 下降、T 上升。當 $N \to N_{cr}$，$k^* \to 0$、$T \to \infty$。**挫屈就是「零頻率的振動」**；$\det([K] - \lambda[K_G]) = 0$ 與 $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 是同一個數學問題。

11. 橋梁週期公式的 2.01 是哪裡來的？換單位要怎麼改？（§7.3）

> 它是 $2\pi/\sqrt{g}$。以 $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$ 得 2.006，此時 u 必須以公尺代入。若 u 用 cm，$g = 981\ \mathrm{cm/s^2}$，係數變成 $2\pi/\sqrt{981} = 0.201$。整條公式就是 Rayleigh 法取「自重當側力的靜力位移」為假設形狀的結果。

12. 一棟建築把質量加倍但勁度不變，地震力會變大還是變小？（§5.1、綜合）

> 要分兩層看。① 週期 T 變 $\sqrt{2}$ 倍 → 若原本落在反應譜下降段，S_a 降為 $1/\sqrt{2}$；② 但基底剪力 $V = M^* S_a$，質量加倍 → V 淨變 $2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$ 倍，**地震力仍然增加**。若原本落在平台段，S_a 不變，V 直接加倍。**「延長週期」對隔震有效是因為週期拉得非常長（進入下降段深處），而不是因為加重量。**（SD-2012-1 考的正是這個辨析）

§12　因果鏈總複習 ＋ ★ 精選 5 題

§12.1　七條因果鏈（要能用嘴巴一口氣講完）

① 解耦鏈（全單元主幹）
建 [M]、[K] → $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 得 ω_n, ϕ_n → 正交性 $\phi_i^T M \phi_j = 0$ → N 條耦合方程變 N 條 SDOF → 每條查反應譜 → $\Gamma_n \phi_n S_d$ 回物理座標 → SRSS 組合。

② 頻率鏈
勁度大／質量小 → ω 大 → T 小 → 在反應譜上偏左 → S_a 大但 S_d 小 → **力大、變形小**（短週期建築的宿命）。反之長週期建築力小、變形大。

③ 共振鏈
$r = \Omega/\omega \to 1$ → 慣性力與彈簧力相消 → 只剩阻尼擋 → $D = 1/(2\xi)$ → ξ 小的鋼結構最危險 → 對策：調頻（改 k 或 m）、增阻、隔震（把 r 推到 $> \sqrt{2}$）。

④ 參與鏈
振態與 $\{\iota\}$ 越像 → L_n 越大 → Γ_n、M_n^* 越大 → 該模態貢獻越多基底剪力 → 第一振態常佔 80–95% → 累積達 90–95% 即可截斷 → 這就是規範的模態數要求。

⑤ 阻尼鏈
任意 [C] 不可對角化 → 模態拆不開 → 假設 $[C] = a_0[M] + a_1[K]$ → $\xi_n = a_0/2\omega_n + a_1\omega_n/2$ → U 形曲線 → 指定兩端等值時中間必偏低，超出 ω_3 之外則急升。

⑥ 化約鏈
連續體無限自由度 → 猜 $\psi(x)$（滿足幾何 BC）→ 等於加束制 → 結構變硬 → $\omega = \sqrt{k^*/m^*}$ 是上界 → 形狀猜得越像誤差越小 → 用靜力變形當形狀誤差 < 1% → 規範的橋梁 γ/β 公式。

⑦ 軸壓鏈
軸壓在彎曲時做正功 → 幾何勁度扣減有效勁度 → $\omega^2 = \omega_0^2(1 - N/N_{cr})$ → $N \to N_{cr}$ 時 $T \to \infty$ → **挫屈 = 頻率為零的振動**。

§12.2　★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題邏輯：以「一題能練到最多**獨立技能**」為準，而非單純的標籤覆蓋率。 五題彼此重疊最小，合計涵蓋 §1–§7 的主要路徑。

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
1	SD-2016-4	2016	**全單元主幹的完整一條龍**：3-DOF 質量不均勻 → 因式分解求解析特徵值 → 振態（含節點振態）→ Γ → 有效振態質量 → 譜位移 → 樓層位移 → 層間剪力 → 基底剪力。一題把 §2→§5 走完，而且質量不均勻讓你無法靠「等質量」的記憶答案矇混。	§2、§3、§4、§5
2	SD-2014-1	2014	**觀念密度最高、計算量最小**：有效振態質量比的**物理意義**（不只是數字）、反應譜分段讀值陷阱（T_2 落在上升段）、絕對加速度必須乘 Γ 與 g。三個最常失分的細節集中在一題，20 分鐘可完成。	§4.2、§5.1、§5.2
3	SD-2011-2	2011	**SDOF 側唯一必練，且是「要自己建模」的題型**：汽車過起伏路面 → 基礎激振 → 相對座標 → 靜平衡消去 → 等效激振力 → 共振車速。別的題目直接給你 m、k，這題要你自己把物理情境翻譯成方程式，是 §1.4 的完整演練。	§1.3、§1.4
4	SD-2013-3	2013	**Rayleigh 化約這條線（10 題）別題練不到**：懸臂梁分佈質量＋集中質量、形函數選取、應變能與動能積分、Rayleigh 商、上界定理。做完後橋梁 γ/β 公式（SD-2002-3、SD-2010-3）自動看得懂。	§7.1、§7.3
5	SD-2025-3	2025	**最新年度、計算量小、觀念鏈價值高**：Rayleigh 阻尼 a_0/a_1 求解與 $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 的 U 形曲線。它是「為什麼模態能解耦」這條觀念鏈的收尾，也是近年高頻新考點。10 分鐘可完成。	§6

做完這五題，你應該能回答：

1. 質量不均勻的 3-DOF，如何避免展開成三次方程硬解？（因式分解的切入點在哪）
2. 有效振態質量比為什麼加起來一定是 100%？如果不是，錯在哪一步？
3. 為什麼算絕對加速度要乘 Γ，算基底剪力卻直接用 M_n^*？（兩者的 Γ 藏在哪）
4. 「基礎在動」與「有外力推」數學上等價嗎？等價的代價是什麼？（相對 vs 絕對座標）
5. 換一個形函數重算 SD-2013-3，頻率會往上還是往下？為什麼你事先就知道？
6. 如果題目改成指定 $\xi_1 = \xi_2 = 5\%$（不是 ξ_1, ξ_3），ξ_3 會大於還是小於 5%？

練這五題的正確方法：

① **先蓋住解答自己做，卡住就翻本講義的對應章節，不要直接翻解答。** 翻章節能修好觀念，翻解答只會修好這一題。

② 每題做完，**強迫自己做至少一個自我檢查**：節點數、$\sum M_n^*$、量綱、上界方向、極限值。 本講義每個範例都示範了這件事 —— 這是考場上唯一能救你的東西。

③ 第二遍只重做「當初卡住的那一步」，不要整題重寫。

候補兩題（時間還有的話）

- **SD-2020-3**（5-DOF，CQC 相關係數與 95% 質量準則）—— 補上 CQC 這個唯一沒被涵蓋的主要技能。
- **SD-2021-2**（半正弦衝擊、兩階段法、SRS）—— 補上 §1.5 的任意激振路線。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群（別以為練完就滿分）

・ **CQC 與密集頻率**（SD-2020-3）—— §5.4 已有完整手算，但沒有整題演練；3D 模型與扭轉耦合的必考觀念。

・ **Duhamel 積分與衝擊荷載**（SD-2003-2、SD-2016-1、SD-2021-2、SD-2006-1）—— 共 5 題，是獨立的一條線。

・ **靜態凝縮／直接勁度法建模**（SD-2017-2、SD-2022-1）—— 計算繁瑣但方法固定。

・ **SSI 柔性基座**（SD-2002-1）—— 罕見但一出現就是整題。

・ **隔震／消能的 2-DOF 應用**（SD-2011-1、SD-2012-2、SD-2018-1、SD-2004-2）—— 與 SD-U3-2 重疊，建議與該單元一起讀。

・ **扭轉耦合與剛心偏移**（SD-2003-4）—— 3D 動力分析。

若時間充裕，依序補 SD-2020-3 → SD-2021-2 → SD-2017-2 → SD-2011-1。